Handheld Adjustment Guide

01 เริ่มงานกับ Handheld Zebra TC22

เข้าใจหน้าจอ ปรับค่าอย่างเป็นขั้นตอน

เรียนรู้การใช้งาน Handheld ตั้งแต่ดูสถานะเครื่อง เลือกพาร์ตและจุดปรับ ไปจนถึงอ่านรายงาน พร้อมตัวอย่าง DENSO และ CROBOTP

ตรวจเครื่องและข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเข้าหน้าปรับค่า

1) ตรวจความพร้อมของ Handheld Zebra TC22 แบตเตอรี่ และหน้าจอ ใช้ปุ่มเปิด/พักหน้าจอตามภาพ แล้วปลดล็อกด้วยวิธีที่หน้างานกำหนด

2) เชื่อมต่อเครือข่ายที่ได้รับอนุมัติ แล้วเปิด Handheld Adjustment ที่ติดตั้งไว้หรือทางลัดที่ผู้ดูแลเตรียมให้ หากไม่มีทางลัดให้แจ้งผู้ดูแล

3) รอ Dashboard โหลด ตรวจ SERVER, FLEET และ UPDATED ก่อนดูการ์ด Robot เลข 11/11 ในภาพเป็นผล ณ ขณะถ่าย ไม่ใช่เงื่อนไขที่รับประกันตลอดเวลา

4) จับคู่เลข Robot บนเครื่องจริงกับการ์ดบนจอ ก่อนแตะ OPEN ADJUST ตรวจ Part และงานที่ได้รับมอบหมายอีกครั้ง

ก่อนดำเนินการต่อ

สถานะ ONLINE เป็นข้อมูลการเชื่อมต่อ ไม่ใช่การรับรองว่าพื้นที่ปลอดภัย หากเป็นเหตุฉุกเฉินให้ใช้ระบบหยุดฉุกเฉินและวิธีตอบสนองของหน้างาน หน้าจอเว็บไม่ใช่อุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน

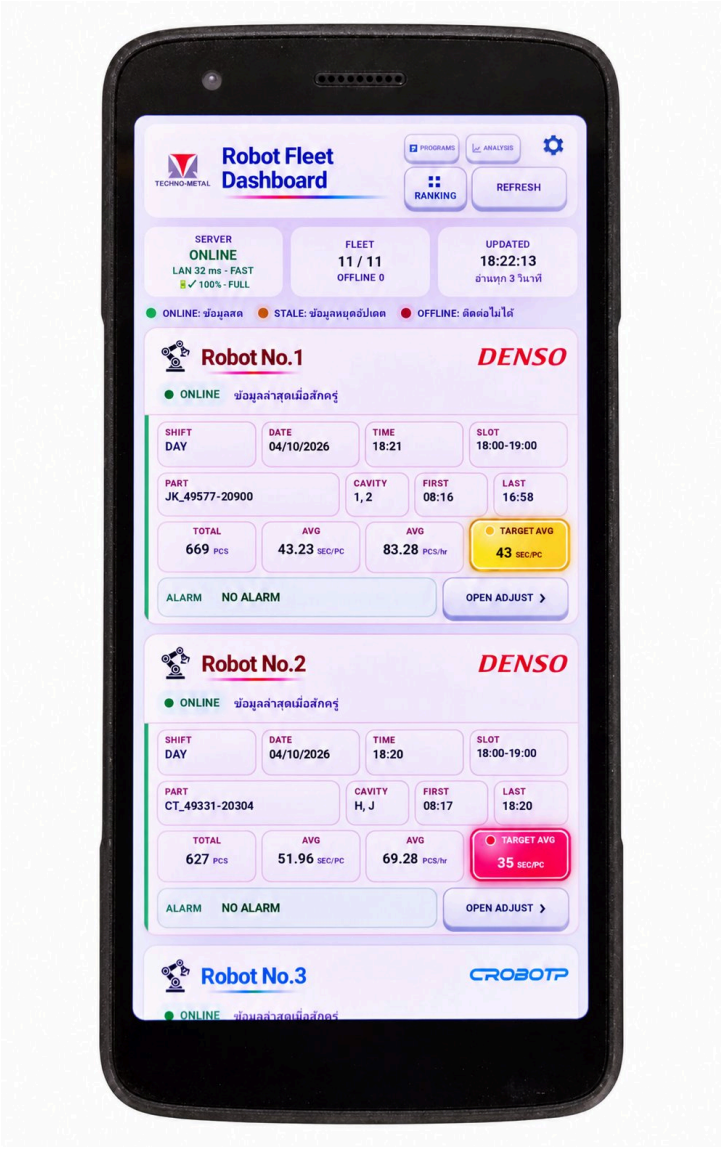


1 · เครื่อง Handheld ขณะพักหน้าจอ แสดงนาฬิกาและระดับแบตเตอรี่ของเครื่อง

01 เริ่มงานกับ Handheld Zebra TC22



2 · ปุ่ม Power บนตัวเครื่อง สำหรับเปิด/ปิดเครื่องและปลุก/พักหน้าจอ



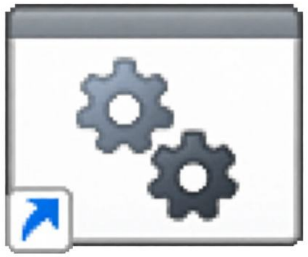
3 · เครื่อง Handheld เปิด Mobile Adjust ที่หน้า Robot Fleet Dashboard

Handheld Adjustment Guide

สารบัญ

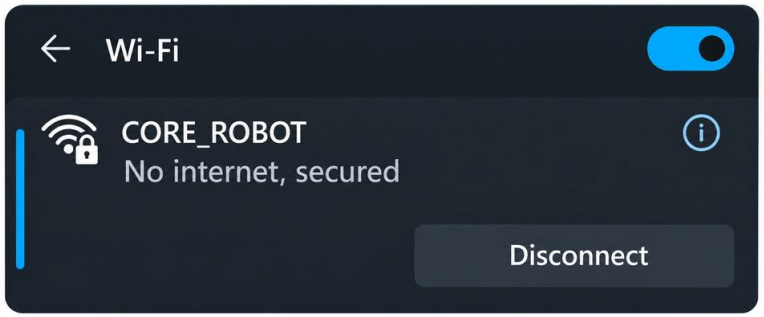
01	เริ่มงานกับ Handheld Zebra TC22	1
02	ตรวจสอบเมื่อเชื่อมต่อ Server ไม่ได้	4
03	ตรวจครั้งเดียวก่อนเริ่มงาน	5
04	ปุ่มที่ใช้ร่วมกัน	5
05	Fleet Dashboard: ภาพรวมเครื่อง	6
06	แบนเนอร์เรียกจาก Robot	7
07	CALL และแบตเตอรี่ Laptop Server	8
08	แบนเนอร์ EMERGENCY	10
09	Program Availability: โปรแกรมที่มี	11
10	Fleet Setting: หน้าจอและแจ้งเตือน	12
11	ประวัติการผลิตและเปรียบเทียบกะ	14
12	วิเคราะห์ Target AVG	15
13	Robot Overview: อันดับและตัวชี้วัด	16
14	Robot Graphs: เปรียบเทียบและ Timeline	19
15	Shift Handover: บันทึกส่งต่อกะ	21
16	DENSO: เลือก Part และยืนยัน Jig	22
17	DENSO: Main / Position Adjust	23
18	ตัวอย่าง DENSO: จุด 33 ในรูป → P14833	25
19	DENSO: Offset Jig A และ B	26
20	DENSO: Batch Shift	28
21	DENSO Utility	30
22	DENSO: ประวัติการปรับ	32
23	DENSO: รายงานการผลิต	33
24	CROBOTP: เลือก Part	34
25	CROBOTP: Position Adjust	35
26	ตัวอย่าง CROBOTP: จุด 33 ในรูป → LP33 / Jig A	36
27	CROBOTP: Offset แบบ Line และช่วง LP	37
28	CROBOTP: Offset Preset	38
29	CROBOTP Utility	39
30	CROBOTP: ประวัติการปรับ	41
31	CROBOTP: รายงานการผลิต	42
32	ศัพท์และการอ่านตัวเลข	43
33	Simulator	43

02 ตรวจสอบเมื่อเชื่อมต่อ Server ไม่ได้



START_SERVER

ไอคอนทางลัด START_SERVER บน Laptop Server



ตัวอย่าง Wi-Fi ของ Windows: CORE_ROBOT - No internet, secured

เช็กเบื้องต้นเมื่อ Handheld ติดต่อ Server ไม่ได้ ไม่ใช่การรับประกันว่าแก้ได้ทุกสาเหตุ สองภาพเป็น Windows บน Laptop Server: ทางลัด START_SERVER และแผง Wi-Fi ไม่ใช่หน้าตั้งค่า Wi-Fi ของ TC22

ข้อควรระวัง: No internet หมายถึง Windows ไม่ยืนยันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ไม่ได้สรุปว่าเครือข่ายภายในหรือ Server ใช้ไม่ได้ และ Wi-Fi เชื่อมต่อก็ไม่ยืนยันว่า Server พร้อม หากข้อมูลไม่มา ให้ตรวจเครือข่าย สถานะ Laptop และโปรแกรมตาม WI แล้วแจ้งผู้ดูแล ไม่ปิดระบบความปลอดภัยหรือใช้ Emergency/Reset ของ Robot เพื่อแก้ปัญหาเครือข่าย

1) ตรวจ Laptop ว่าเปิดพร้อมใช้งานและเชื่อมต่อเครือข่ายที่หน้างานกำหนด ภาพตัวอย่างเชื่อมกับ CORE_ROBOT และแสดง No internet, secured; ปุ่ม Disconnect ใช้ตัดการเชื่อมต่อ ไม่ใช่ปุ่มเริ่มเซิร์ฟเวอร์

2) ตรวจตามวิธีที่ผู้ดูแลกำหนดว่าโปรแกรม Server เปิดอยู่แล้วหรือไม่ ถ้าเปิดอยู่ อย่าเปิดซ้ำ ให้ตรวจผลหรือแจ้งผู้ดูแล หากยังไม่เปิดจึงใช้ทางลัด START_SERVER ตาม WI รูปไอคอนช่วยระบุทางลัด แต่ไม่ได้ยืนยันว่าโปรแกรมเริ่มสำเร็จ

3) ให้ Handheld เชื่อมต่อเครือข่ายที่เข้าถึง Laptop Server ได้ตามการตั้งค่าหน้างาน แล้วเปิด Handheld Adjustment ผ่านแอป/ทางลัดที่ได้รับอนุมัติ ไม่กรอก IP หรือ URL ที่เดาขึ้นเอง

4) เมื่อ Dashboard โหลด ให้ตรวจ SERVER, FLEET และ UPDATED ว่าข้อมูลล่าสุดตอบกลับ พร้อมตรวจ Robot/Part ให้ตรงงาน หากหน้าเปิดได้แต่เวลาไม่อัปเดต อย่าถือว่าการเชื่อมต่อพร้อม

03-04 ก่อนเริ่มงานและปุ่มที่ใช้ร่วมกัน

03 ตรวจครั้งเดียวก่อนเริ่มงาน

Robot · Part · Jig · Line

ยืนยันหมายเลข/แบรนด์, Part ที่ CONFIRMED, Program, Jig และ Line; ช่วง P/LP เป็นของโปรไฟล์นั้น ไม่ใช้ข้ามเครื่อง

UPDATED

ตรวจ UPDATED และอายุข้อมูล

ตรวจขอบเขตก่อนยืนยัน

ก่อน Apply/Confirm/Recall ตรวจแกน เครื่องหมายและช่วงอีกครั้ง; Undo มีขอบเขตเฉพาะ ไม่รับประกันคืนทุกสถานะ

เมื่อมีปัญหา: ขออ่านสถานะใหม่ตาม WI หน้างาน

ขั้นตอนเฉพาะหน้างาน ใช้โดยผู้ผ่านการฝึกและได้รับอนุญาต เฉพาะเครื่องและกรณีที่ WI อนุมัติลำดับนี้: 1) กด Emergency 2) ตรวจว่าพื้นที่ปลอดภัยและจัดการสาเหตุแล้ว ก่อนปลด Emergency 3) กด Preparation ตาม WI 4) กด Reset 2 ครั้ง เพื่อขอให้ Controller อ่านสถานะใหม่ จากนั้นตรวจข้อมูลอัปเดตล่าสุด ไม่มี Alarm และสถานะพร้อมที่ WI อนุญาต ไม่ถือว่าการปลด/Reset ยืนยันการกู้คืนหรืออนุญาตให้เคลื่อน หากยังผิดปกติให้หยุดและแจ้งผู้รับผิดชอบ ไม่กดวนซ้ำ ขั้นตอนนี้ต่างจากการรับ CALL และ DENSO Recovery ไม่ใช่วิธีแก้ Wi-Fi/ข้อมูลค้าง/แบตเตอรี่ทั่วไป

04 ปุ่มที่ใช้ร่วมกัน

เมนู / Navigation

แท็บเปลี่ยนหน้า; SELECT ROBOT เปลี่ยนเครื่อง; X ปิดหน้าต่าง; แว่นค้นหา/↑/↓นำทางรายการ; รูปภาพเปิดภาพอ้างอิง ไม่ใช่คำสั่งเคลื่อนเครื่อง

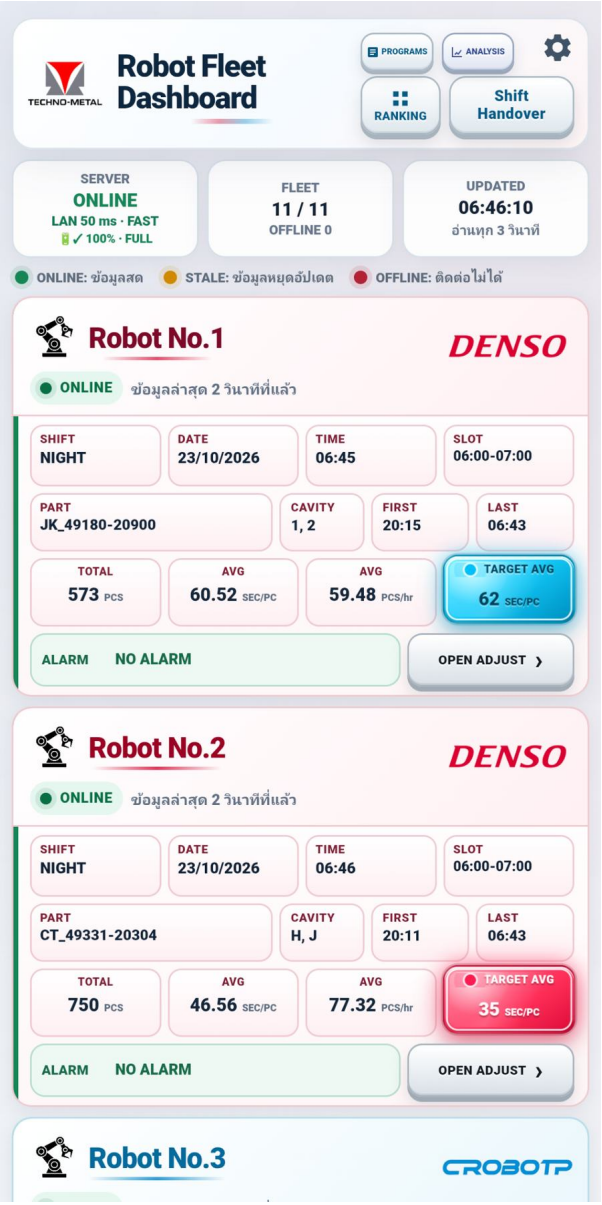
Report / PNG / PDF

DAY/NIGHT เลือกกะรายงาน; PNG ดาวน์โหลดรายงานที่เลือก; PDF ข้างภาษาเป็นคู่มือA4แนวนอน EXTEND SHIFT เปลี่ยนการรวม Report/Fleet/Ranking: DAYถึง22:00,NIGHTตั้งแต่18:00; OFFกลับSTANDARD ไม่เปลี่ยนการเดินเครื่อง

History

ALL กรองประเภท; TODAY/7D/30D กรองเวลา; Search ค้นหาข้อความ และ REFRESH อัปเดต ใน DENSO ค่า AVAILABLE เป็นช่วงวันปฏิทินจากรายการแรกถึงสุดท้ายหลังกรอง ไม่ใช่จำนวนวันที่มีรายการไม่ซ้ำ

05 Fleet Dashboard: ภาพรวมเครื่อง



เริ่มจากความสดของข้อมูล แล้วจึงอ่านการ์ด Robot และเลือกหน้าที่ต้องการ

วิธีใช้และการอ่านหน้าจอ

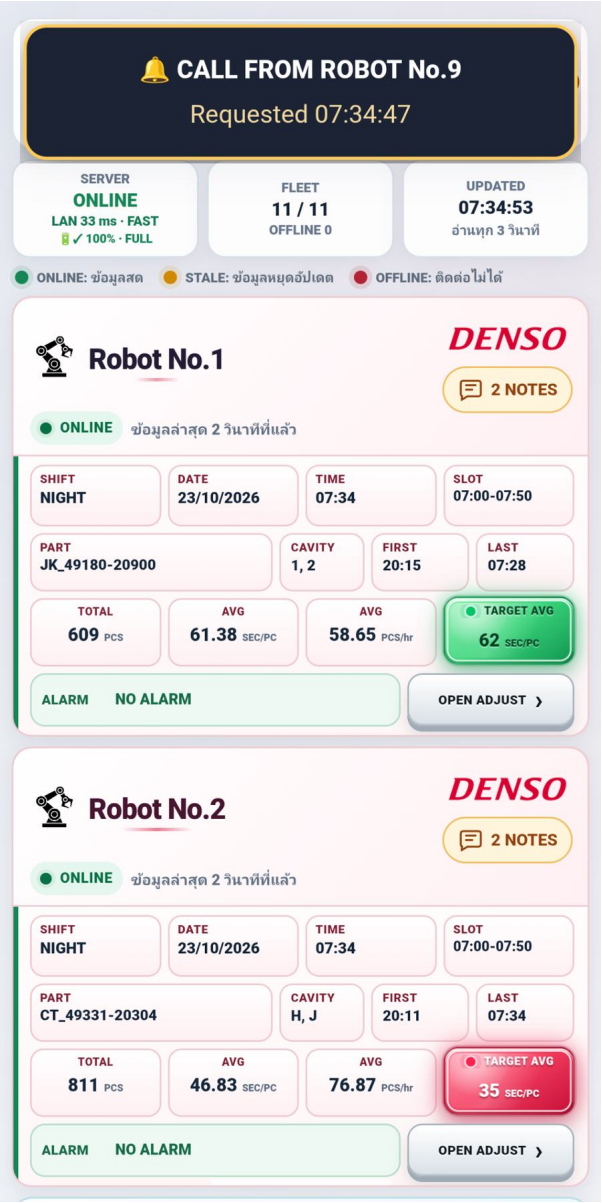
1) ตรวจ SERVER ONLINE, LAN, FLEET 11/11, OFFLINE 0 และ UPDATED 06:46:10; คำอธิบายแยก ONLINE/STALE/OFFLINE ชัดเจน

2) บนการ์ดแต่ละเครื่อง อ่าน SHIFT, DATE, TIME, SLOT, PART, CAVITY, FIRST/LAST แล้วจึงอ่าน TOTAL, AVG และ TARGET AVG ซึ่งมีหน่วยต่างกัน

3) PROGRAMS เปิดรายการโปรแกรม, ANALYSIS เปิดการวิเคราะห์, RANKING เปิดภาพรวมอันดับ, Shift Handover เปิดบันทึกกะ, รูปเฟืองเปิด Setting; OPEN ADJUST อยู่ในแต่ละการ์ด

ข้อควรระวัง: FLEET11/11 หมายถึงขอบเขตการติดต่อ ไม่ยืนยันว่าทุกเครื่องกำลังผลิต

06 แบนเนอร์เรียกจาก Robot



อ่านหมายเลขเครื่องที่เรียกก่อนเปิดหน้าปรับ เพื่อไม่สับสนกับการ์ด Robot ที่อยู่ใต้แบนเนอร์

วิธีใช้และการอ่านหน้าจอ

1) แบนเนอร์ CALL FROM ROBOT No.9 ระบุผู้เรียกและเวลา Requested 07:34:47 ไม่ใช่คำสั่งให้เคลื่อนเครื่อง

2) ตรวจ SERVER, FLEET และ UPDATED: ตัวอย่างมี 11/11 เครื่องและอัปเดต 07:34:53 ตรวจเวลาข้อมูลแต่ละการ์ดแยกกัน

3) เลือก OPEN ADJUST บนการ์ดหมายเลขเครื่องที่ต้องการเท่านั้น ส่วน 2 NOTES ใช้อ่านข้อมูลส่งต่อของการ์ดนั้น

ข้อควรระวัง: หมายเลขผู้เรียกอาจต่างจากการ์ดใต้แบนเนอร์; Requested ไม่ใช่เวลารับทราบ

07 CALL และแบตเตอรี่ Laptop Server



ภาพตู้ Robot No.2 จากแหล่งอ้างอิงจริง: ปุ่ม RESET สีเหลืองอยู่ระหว่าง JIG A GO BACK และ JIG B GO BACK เหนือปุ่ม EMERGENCY STOP สีแดง ตรวจชื่อปุ่มและหมายเลข Robot ที่ตู้จริงก่อนใช้

ดูหมายเลข Robot รับเรื่องที่ตู้ และยืนยันการแจ้งเตือนจากข้อมูลล่าสุด

ข้อควรระวัง: ใช้ RESET เฉพาะตามขั้นตอนที่หน้างานอนุมัติ เพราะปุ่มเดียวกันอาจใช้กับระบบล้างข้อผิดพลาดของ Robot การมี CALL ไม่ได้ยืนยันว่าพื้นที่หรือเครื่องพร้อมใช้งาน

เรียกผู้รับผิดชอบด้วย CALL และหยุดเสียงเรียก

ข้อควรระวัง: ซอฟต์แวร์สร้าง CALL เมื่ออ่านการกดค้างต่อเนื่องครบ 3 วินาที หากมี CALL อยู่แล้ว การกดครั้งใหม่ที่ระบบยอมรับจะล้างรายการ การค้างปุ่มต่อในครั้งเดียวกันไม่สร้าง CALL ซ้ำ แต่เมื่อปล่อยแล้วกดค้างใหม่อาจสร้าง CALL ใหม่

1) เมื่อ Robot เครื่องนั้นยังไม่มี CALL และต้องการเรียกผู้รับผิดชอบ ให้ใช้ปุ่ม RESET สีเหลืองที่ตู้ตามขั้นตอนที่หน้างานอนุมัติ กดค้างให้ระบบอ่านสัญญาณได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 วินาที จากนั้นปล่อย ตรวจว่า Handheld แสดง CALL FROM ROBOT No. พร้อมหมายเลข Robot ที่ถูกต้อง

2) เมื่อได้รับ CALL ให้ดูหมายเลข Robot และเวลา Requested แล้วไปตรวจสอบ Robot เครื่องนั้นตามขั้นตอนความปลอดภัยของหน้างาน

3) หลังรับเรื่องและตรวจสอบสภาพหน้างานแล้ว ตรวจว่า CALL ของ Robot เครื่องนั้นยังค้างอยู่ จากนั้นกด RESET สีเหลืองที่ตู้ของเครื่องนั้นอีกครั้งตามขั้นตอนที่หน้างานอนุมัติ แล้วปล่อย การกดครั้งใหม่นี้ใช้ล้าง CALL ที่ค้างอยู่ ไม่ต้องรอเกณฑ์สร้าง CALL 3 วินาที

07 CALL และแบตเตอรี่ Laptop Server (ต่อ)



ภาพตู้ Robot No.2 จากแหล่งอ้างอิงจริง: ปุ่ม RESET สีเหลืองอยู่ระหว่าง JIG A GO BACK และ JIG B GO BACK เหนือปุ่ม EMERGENCY STOP สีแดง ตรวจชื่อปุ่มและหมายเลข Robot ที่ตู้จริงก่อนใช้

4) รอให้ Server ยืนยันและตรวจว่าการ์ด CALL ของ Robot เครื่องนั้นหายไป หากมี CALL ของ Robot อื่นค้างอยู่ เสียงอาจยังดังต่อ อย่ากดซ้ำหลังรายการหาย เพราะการกดค้างครั้งใหม่อาจสร้าง CALL ใหม่

5) หาก Wi-Fi/Server ขาดการเชื่อมต่อ รายการ CALL เดิมยังค้างได้ ให้ตรวจการเชื่อมต่อและแจ้งผู้รับผิดชอบ การเงียบลงหรือปิดตัวรับไม่ได้แปลว่าล้าง CALL ที่ Server แล้ว

เมื่อแบตเตอรี่ Laptop Server ต่ำ

1) เมื่อ Handheld แสดงหรือส่งเสียงเตือนแบตเตอรี่ Laptop Server ต่ำ ให้ตรวจว่าเป็นแบตเตอรี่ Laptop ไม่ใช่แบตเตอรี่ Handheld

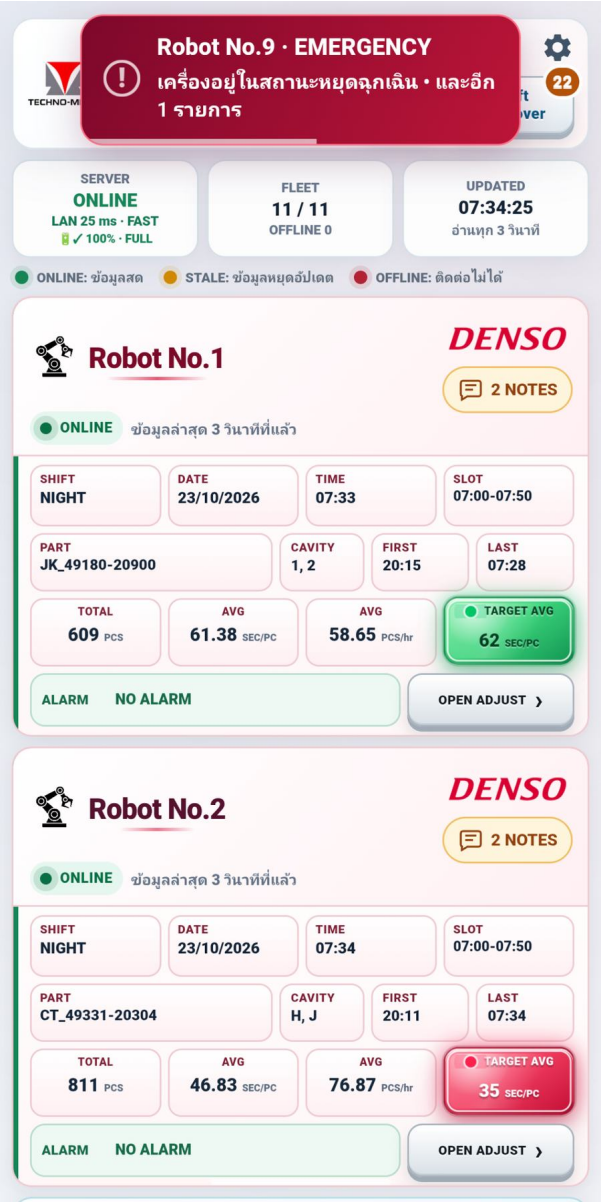
2) ต่อ Laptop เข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่หน้างานกำหนดทันที และตรวจว่าระบบยืนยันเสียบชาร์จ/ต่อไฟ AC

3) สำหรับรูปแบบแจ้งเตือนที่อ้างอิงในคู่มือนี้ เมื่อข้อมูลล่าสุดระบุว่ายังใช้แบต: ระดับ 20-16% เตือนทุก 60 วินาที; 15-11% ทุก 30 วินาที; 10-6% ทุก 15 วินาที; 5-0% ทุก 5 วินาที เสียงไซเรนแบตต่างจากเสียง CALL/Alarm

4) เสียงเตือนแบตจะหยุดเมื่อระบบยืนยันต่อไฟ AC หรือแบตเกิน20% แต่ป้าย LOW BATTERY อาจค้างจนเกิน20% หากไม่มีข้อมูลล่าสุด ระบบจะงดเสียงแบต จึงต้องตรวจการเชื่อมต่อแทนการถือว่าชาร์จสำเร็จ

5) หากต่อไฟแล้วยังใช้แบตหรือไม่เห็นข้อมูลล่าสุด ให้แจ้งผู้รับผิดชอบ ไม่ใช้ปุ่ม RESET ที่ตู้ Robot แก้ปัญหาแบตเตอรี่

08 แบนเนอร์ EMERGENCY



ตัวอย่างแสดงการแจ้งเตือนฉุกเฉินของ Robot No.9 อยู่เหนือ Dashboard

วิธีใช้และการอ่านหน้าจอ

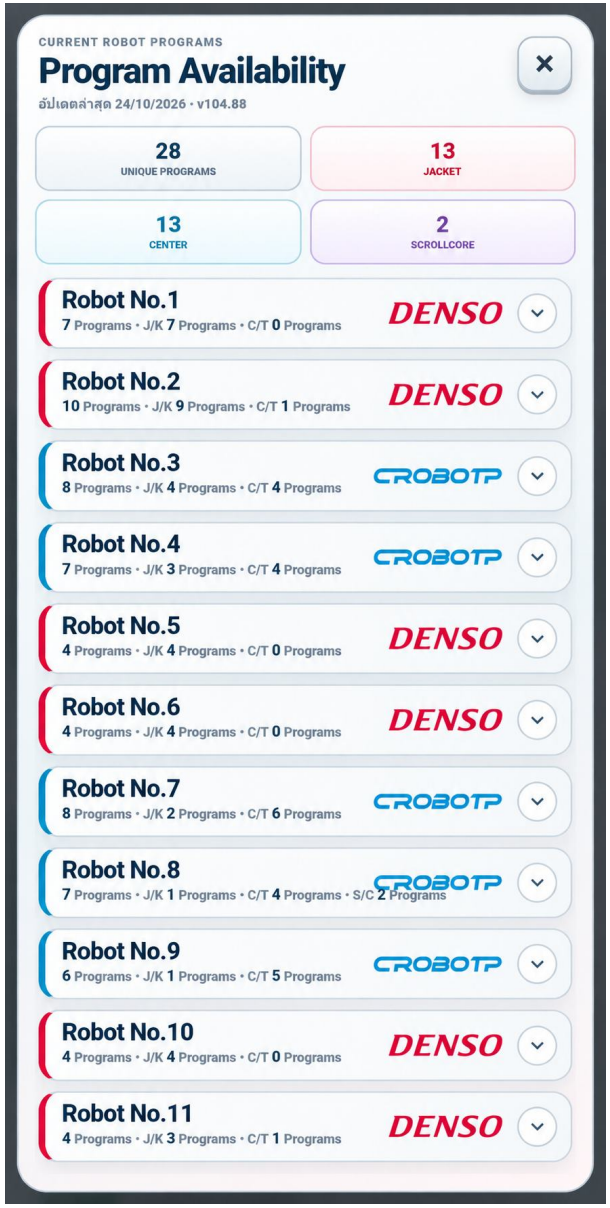
1) อ่านหมายเลข Robot และข้อความ EMERGENCY ให้ครบ แบนเนอร์ระบุว่ามีอีก 1 รายการ จึงไม่ควรสรุปว่าเป็นเหตุการณ์เดียว

2) NO ALARM ของการ์ด No.1 หรือ No.2 ไม่ได้ยกเลิกการแจ้งเตือนของ No.9 ต้องแยกสถานะแต่ละเครื่อง

3) หากพบเหตุจริง ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของโรงงานและแจ้งผู้รับผิดชอบ การปิดแบนเนอร์ไม่ใช่การแก้สาเหตุ

ข้อควรระวัง: NO ALARM ของNo.1/2 ไม่ยกเลิก Emergency ของNo.9; ปิดข้อความไม่แก้สาเหตุ

09 Program Availability: โปรแกรมที่มี



ใช้ดูรายการโปรแกรมแยกเครื่องและกลุ่มงาน ไม่ใช่สั่งโหลดหรือรันโปรแกรม

วิธีใช้และการอ่านหน้าจอ

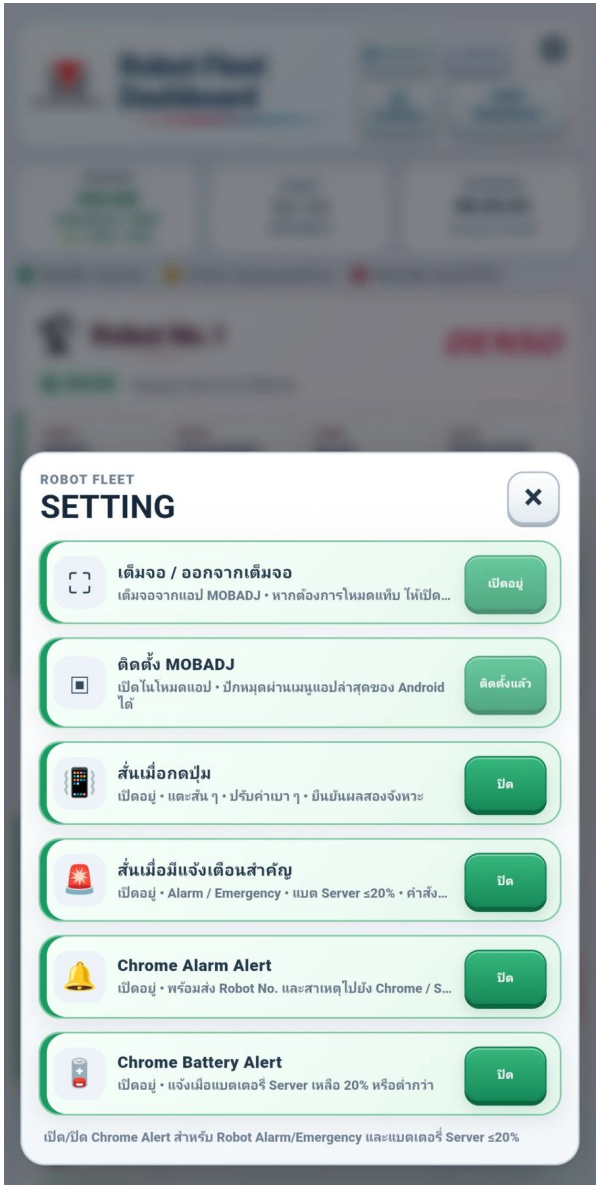
1) อ่านวันที่อัปเดตและ Robot ที่ต้องการ ก่อนดูจำนวนหรือขยายรายการโปรแกรม

2) สรุปมี 28 UNIQUE PROGRAMS แบ่ง 13 JACKET, 13 CENTER, 2 SCROLLCORE; จำนวนเฉพาะรวมไม่ใช่ผลบวกจำนวนโปรแกรมทุกเครื่อง

3) กดลูกศรของ Robot เพื่อขยายรายการของเครื่องนั้น ตรวจแบรนด์และจำนวน J/K, C/T, S/C ก่อนนำไปเลือก Part ในหน้าที่ถูกต้อง

ข้อควรระวัง: มีชื่อโปรแกรมในรายการไม่เท่ากับพร้อมรัน ต้องตรวจความพร้อมของเครื่องแยก

10 Fleet Setting: หน้าจอและแจ้งเตือน



หน้านี้ใช้ตั้งการแสดงผล การสั่น และแจ้งเตือนบน Handheld เลือกเปลี่ยนเฉพาะรายการที่ต้องการ

วิธีใช้และการอ่านหน้าจอ

1) เปิด Setting แล้วอ่านชื่อแถวและสถานะใต้ชื่อก่อนแตะปุ่มด้านขวา

2) ถ้าคำอธิบายระบุ “เปิดอยู่” และปุ่มเขียน “ปิด” หมายถึงขณะนี้ใช้งานอยู่ แตะปุ่มจึงจะปิด หากต้องการเปิดกลับให้แตะ “เปิด” แล้วตรวจสถานะอีกครั้ง

3) แตะ X เพื่อปิดหน้าต่างและกลับ Fleet การปิดหน้าต่างไม่ใช่การปิดรายการแจ้งเตือน

หน้าจอเต็มจอและติดตั้งแอป

เต็มจอช่วยให้มีพื้นที่ดูข้อมูลมากขึ้น ส่วนติดตั้งแอปใช้เปิด Handheld Adjustment จากทางลัด ไม่ใช่ปุ่มเริ่ม Robot

1) ดูแถว “เต็มจอ / ออกจากเต็มจอ” เพื่อเข้า/ออกเต็มจอ หากเปิดแบบแอปและขึ้น “เปิดอยู่” แสดงว่าใช้งานเต็มจอแล้ว

2) แถว “ติดตั้ง MOBADJ” ถ้าขึ้น “ติดตั้งแล้ว” ไม่ต้องติดตั้งซ้ำ หากมีปุ่มติดตั้งให้แตะและทำตามข้อความบนเครื่อง

สั่นเมื่อกดปุ่ม กับสั่นเมื่อมีแจ้งเตือน

สองรายการนี้ตั้งแยกกันได้ ปิดการสั่นเมื่อกดปุ่มไม่ได้ปิดการสั่นแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ

10 Fleet Setting: หน้าจอและแจ้งเตือน (ต่อ)

1) “สั่นเมื่อกดปุ่ม” ให้สัมผัสตอบกลับเมื่อแตะปุ่ม เช่น สั่นสั้นเมื่อแตะและสั่นยืนยันผล

2) “สั่นเมื่อมีแจ้งเตือนสำคัญ” ใช้กับแจ้งเตือน เช่น Alarm/Emergency และแบตเตอรี่ Server ต่ำ เลือกเปิด/ปิดตามการใช้งานของหน้างาน

Chrome Alarm Alert และ Chrome Battery Alert

ใช้เปิด/ปิดข้อความแจ้งเตือนของ Chrome ไม่ใช่ปุ่มล้าง Alarm หรือแก้แบตเตอรี่

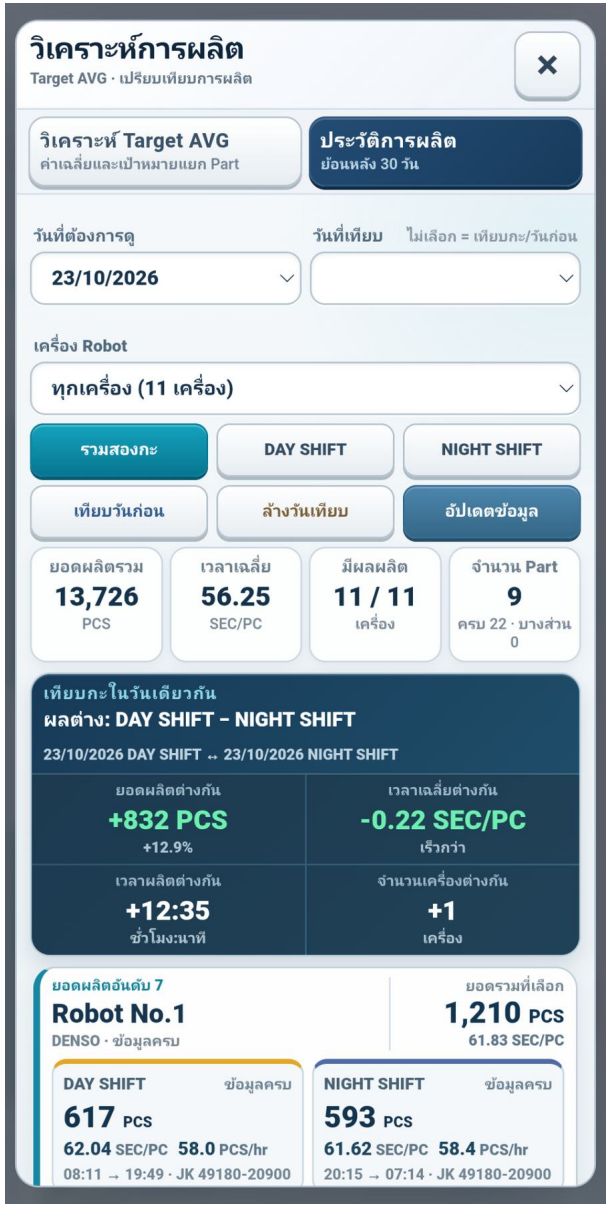
1) Chrome Alarm Alert แจ้ง Robot ที่มี Alarm/Emergency พร้อมหมายเลขและสาเหตุ เพื่อให้ไปตรวจเครื่องถูกตัว

2) Chrome Battery Alert แจ้งเมื่อแบตเตอรี่ Laptop Server เหลือ20%หรือต่ำกว่า ไม่ใช่แบตเตอรี่ Handheld ให้ตรวจและต่อไฟ Laptop ตามขั้นตอนหน้างาน

3) การแจ้งเตือนอาจไม่เด้งซ้ำสำหรับเหตุเดิม ให้ดูสถานะล่าสุดใน Fleet ว่าเหตุยังอยู่หรือหายแล้ว ไม่ใช้การเงียบลงเป็นหลักฐานว่าแก้แล้ว

ข้อควรระวัง: ปิดแจ้งเตือนเป็นเพียงการปิดการเตือนบนอุปกรณ์ ไม่ได้ล้าง Alarm หรือทำให้แบตเตอรี่ Server กลับมาปกติ

11 ประวัติการผลิตและเปรียบเทียบกะ



ใช้ตัวกรองวันที่ เครื่อง และกะก่อนอ่านยอดรวมและผลต่าง

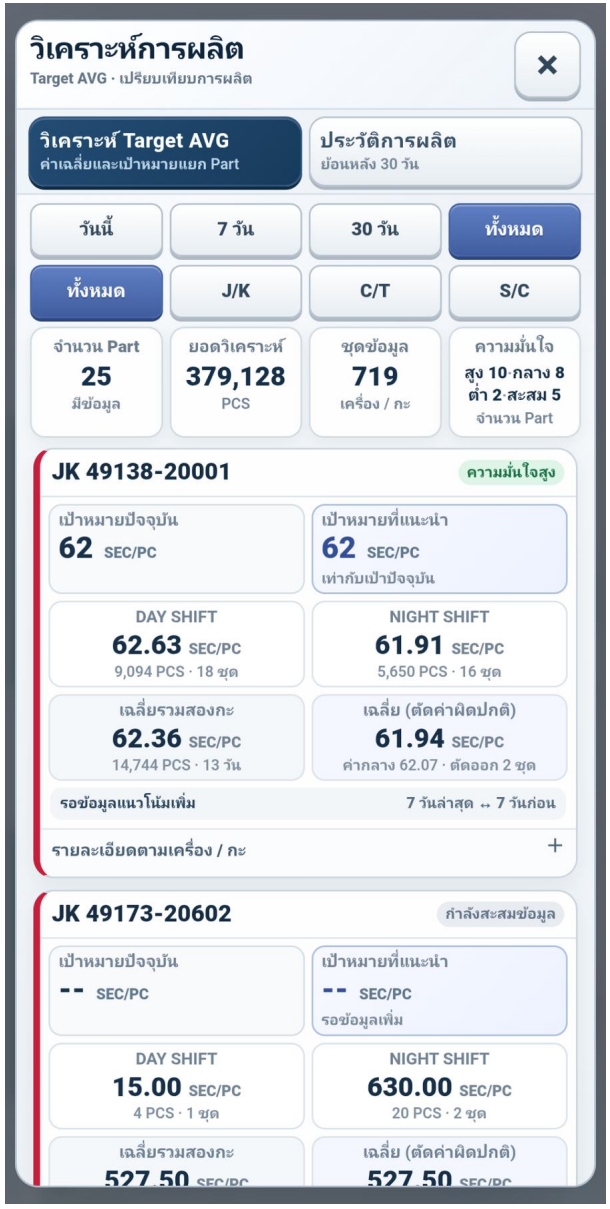
วิธีใช้และการอ่านหน้าจอ

1) ในแท็บประวัติการผลิต เลือกวันที่ต้องการดูและเครื่อง Robot ตัวอย่างเลือก 23/10/2026 และทุกเครื่อง 11 เครื่อง

2) เลือก รวมสองกะ / DAY SHIFT / NIGHT SHIFT; ช่องวันเทียบว่างมีคำอธิบายว่าเทียบกะหรือวันก่อน ปุ่มล้างวันเทียบใช้ยกเลิกวันที่เทียบ

3) กดอัปเดตข้อมูลหลังตั้งตัวกรอง แล้วอ่านยอด 13,726 PCS, 56.25 SEC/PC พร้อมความครบ 22 ชุด แถบผลต่างในภาพเป็น DAY SHIFT − NIGHT SHIFT

12 วิเคราะห์ Target AVG



เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจริงกับเป้าหมายตาม Part โดยดูช่วงข้อมูลและความมั่นใจประกอบ

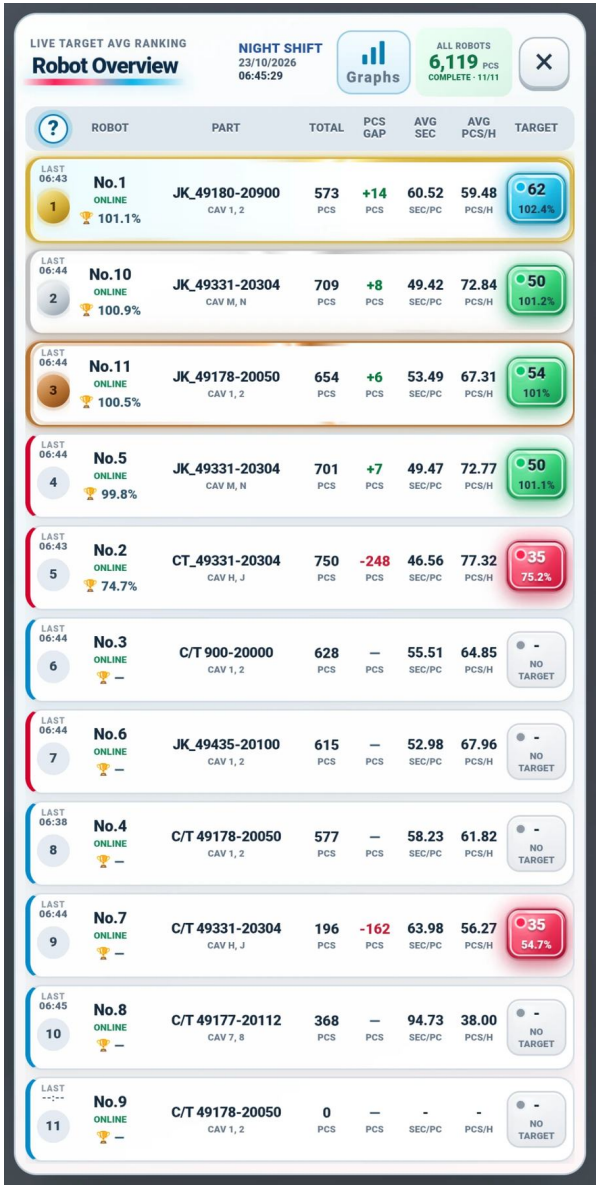
วิธีใช้และการอ่านหน้าจอ

1) เลือก วันนี้ / 7 วัน / 30 วัน / ทั้งหมด และกลุ่ม J/K, C/T, S/C ก่อนอ่านสรุปจำนวน Part และชุดข้อมูล

2) การ์ด JK 49138-20001 แสดงเป้าหมายปัจจุบันและแนะนำ 62 SEC/PC แยก DAY, NIGHT, รวมสองกะ และค่าเฉลี่ยตัดค่าผิดปกติ

3) กด + ในส่วนรายละเอียดเพื่อดูข้อมูลรองรับ อ่านสถานะกำลังสะสมข้อมูลเมื่อเป้าหมายเป็น -- ไม่แทนด้วยศูนย์

13 Robot Overview: อันดับและตัวชี้วัด



อ่านอันดับพร้อม Part และหน่วย ไม่เปรียบเทียบ PCS/hr กับ SEC/PC ตรงๆ

วิธีใช้และการอ่านหน้าจอ

1) เปิด Ranking แล้วตรวจวันที่ กะ และเวลาข้อมูล จากนั้นแตะ Graphs เพื่อดูข้อมูลจากหน้า Ranking ปัจจุบันในรูปกราฟ หากข้อมูลอัปเดต ยอดและเวลาอาจเปลี่ยนตาม

2) อ่านคอลัมน์ ROBOT/PART/TOTAL/PCS GAP/AVG SEC/AVG PCS/H/TARGET ทีละแถว ค่าขีด -- หรือ NO TARGET ต้องไม่ตีความเป็นศูนย์

3) ปุ่ม Graphs สลับไปกราฟ, ? เป็นปุ่มข้อมูลช่วย และ X ปิดหน้าต่าง การเลือกดูข้อมูลไม่ใช่การปรับ Target เครื่อง

1. อันดับใช้ผลงานทั้งกะ ไม่ใช่ความเร็ว Part เดียว

SHIFT SCORE ใช้ทั้งจำนวนชิ้นและเวลางานที่ผ่านไป: นำจำนวนชิ้น × Target AVG เพื่อแปลงผลงานเป็นเวลาเป้าหมาย แล้วหารด้วยเวลางานที่ผ่านไป ×100 โดยใช้หน่วยวินาทีทั้งสองฝั่ง

1) สมมติผลิต Part เดียว ตั้ง Target AVG =50 วินาที/ชิ้น และผลิตได้60ชิ้น

2) เวลางานตามตารางกะผ่านไป60นาที โดยไม่นับช่วงพักตามตาราง: 60 ×60 =3,600วินาที

3) แปลงผลงาน60ชิ้นเป็นเวลาเป้าหมาย: 60 ×50 =3,000วินาที

4) คำนวณคะแนน: 3,000 ÷3,600 ×100 =83.3% นี่คือจุดที่นำเวลางาน3,600วินาทีมาเป็นตัวหาร ไม่ได้ใช้จำนวนชิ้นอย่างเดียว

5) อีกวิธีอ่าน: ใน3,600วินาที เป้าที่50วินาที/ชิ้นคือ3,600 ÷50 =72ชิ้น ทำได้60จาก72ชิ้น จึงได้83.3%; ถ้าทำได้72ชิ้น จะได้100%

13 Robot Overview: อันดับและตัวชี้วัด (ต่อ)

ตรวจผล: SPEED = Target AVG ÷ AVG SEC/PC ×100 เป็นความเร็วของ Part ที่แสดง ไม่ใช่คะแนนกะ; TOTAL/AVG/TARGET/PCS GAP บนการ์ดอาจมีขอบเขตต่างจากคะแนนทั้งกะ

2. เวลาและการเปลี่ยน Part มีผลอย่างไร

เวลาที่หารเริ่มจากต้นกะตามตาราง ไม่เริ่มใหม่ที่ชิ้นแรกหรือเมื่อเปลี่ยน Part ช่วงพักตามตารางไม่นับ แต่เวลาหยุดผลิตหรือเปลี่ยนงานภายในช่วงงานยังนับ EXTEND เพิ่มช่วงงานตามตาราง

1) ต่อจากตัวอย่าง Target50: หากเวลางานผ่านไป120นาที =7,200วินาที แต่ยังผลิตได้60ชิ้นเท่าเดิม คะแนนเป็น(60 ×50) ÷7,200 ×100 =41.7% เพราะเวลามากขึ้นแต่ผลงานไม่เพิ่ม

2) ถ้าผลิตเพิ่มจนได้120ชิ้นเมื่อผ่านไป120นาที คะแนนเป็น(120 ×50) ÷7,200 ×100 =83.3% จึงต้องอ่านยอดควบคู่กับเวลาเสมอ

3) ถ้าเปลี่ยน Part ผลงานเดิมยังรวมอยู่ แต่ละ Part ใช้ Target ของตน เช่น Part A60ชิ้น ×50วินาที + Part B20ชิ้น ×60วินาที =4,200วินาที หากเวลางานผ่านไป120นาที =7,200วินาที จะได้4,200 ÷7,200 ×100 =58.3% โดยไม่เริ่มนับเวลาใหม่ตอนเปลี่ยน Part

4) เลือก Part ใหม่แต่ยังไม่ผลิตไม่ได้เพิ่มผลงาน; Alarm ไม่ได้หักคะแนนเป็นแต้มตายตัว กะจบแล้วหยุดนับเวลาที่ปลายช่วงงาน และ NIGHT หลังเที่ยงคืนยังใช้วันที่เริ่มกะ

ตรวจผล: คะแนน - คือยังคำนวณยืนยันไม่ได้ ไม่ใช่0%; เช่นข้อมูลไม่ครบหรือ Part ที่ผลิตไม่มี Target ห้ามใช้ Target ของ Part อื่นแทน

13 Robot Overview: อันดับและตัวชี้วัด (ต่อ)

3. เรียงลำดับและตัดสินคะแนนเท่ากัน

ภายในกลุ่มเดียวกันที่มียอดทั้งกะ ใช้ SHIFT SCORE ที่ปัด1ตำแหน่งเหมือนหน้าจอจากมากไปน้อย ไม่ใช้ SPEED หรือ PCS GAP เป็นเกณฑ์หลัก

1) คะแนนเท่ากัน: PCS รวมทุก Part ทั้งกะมากกว่าอยู่ก่อน; หากยังเท่ากัน Robot หมายเลขน้อยกว่าอยู่ก่อน

2) มียอดแต่คะแนน -: อยู่หลังเครื่องที่มีคะแนนในกลุ่มเดียวกัน แล้วเรียง PCS มากก่อน

3) ยอดทั้งกะ0หรือไม่มีค่า: ย้ายไปท้ายรายการทุกกลุ่ม แม้ตั้งTargetไว้

ตรวจผล: ทอง/เงิน/ทองแดงเป็นอันดับ1/2/3; สีไฟTargetบอกความเร็วPart จึงอาจไม่ตรงกับสีอันดับ

4. การเชื่อมต่อและข้อมูลที่ยังใช้จัดอันดับไม่ได้

ONLINE/STALE ที่ Report ยังใช้ได้มีเลขอันดับ; OFFLINE ที่มีข้อมูลเดิมแยกกลุ่มและไม่แสดงเลขอันดับ ส่วน WAITING/CHECK REPORT รอตรวจข้อมูล

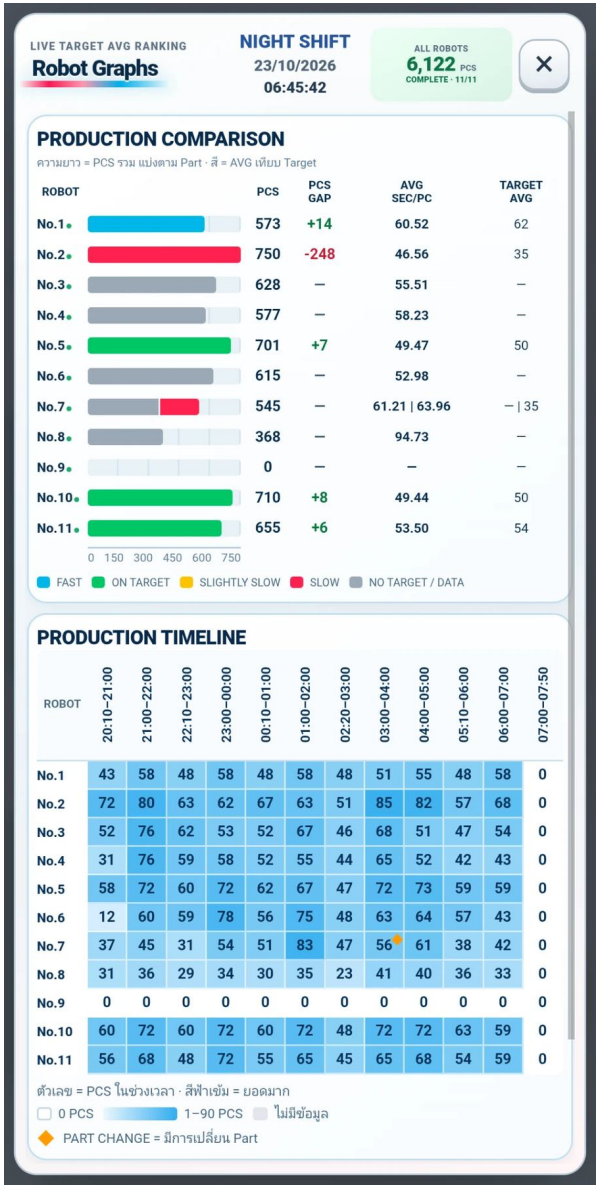
1) ในส่วนที่มียอด: ONLINE/STALE ก่อน ตามด้วย OFFLINE ที่เรียงเกณฑ์เดียวกัน แล้วกลุ่มรอตรวจเรียงตามเลขRobot; จากนั้นย้ายทุกแถวที่ไม่มียอดไปท้าย

2) คะแนน - ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเลขอันดับเสมอ ให้ดูสถานะการเชื่อมต่อและคุณภาพ Report ประกอบ

3) ภาพดาวน์โหลด All 11 ของ Handheld Adjustment เรียงคะแนนโดยไม่แยกกลุ่มการเชื่อมต่อ จึงต่างจากลำดับหน้าจอได้

ตรวจผล: ONLINEหมายถึงได้รับข้อมูล ไม่ยืนยันว่ากำลังผลิต; อ่าน LAST/ยอดและความสดข้อมูลร่วมกัน ไม่แทนข้อมูลขาดด้วย0

14 Robot Graphs: เปรียบเทียบและ Timeline



Graphs นำข้อมูลของหน้า Ranking ปัจจุบันมาแสดงเป็นกราฟและตารางเวลา เพื่อดูว่ายอดมาจากเครื่องใดและช่วงเวลาใด

วิธีใช้และการอ่านหน้าจอ

1) จาก Ranking แตะ Graphs แล้วตรวจวันที่และกะให้ตรงกัน กราฟใช้ขอบเขตเดียวกับ Ranking แต่เมื่อข้อมูลอัปเดตยอดและเวลาอาจขยับได้

2) ดู PRODUCTION COMPARISON เพื่อเทียบยอดรวมและความเร็วของแต่ละ Robot แล้วดู PRODUCTION TIMELINE เพื่อหาช่วงเวลาที่ผลิตมาก น้อย หรือยังไม่มียอด

3) อ่านชื่อ Part และค่าของแถวนั้นประกอบเสมอ โดยเฉพาะเครื่องที่เปลี่ยน Part ระหว่างกะ; แตะ X เมื่อต้องการปิดหน้าต่าง

1. อ่านยอดและเวลาเฉลี่ย

แถบยิ่งยาวหมายถึง PCS ยิ่งมาก หากมีหลาย Part แถบจะแบ่งเป็นส่วนตาม Part สีของแถบบอกความเร็วเทียบ Target ไม่ใช่สีถ้วยอันดับ

1) PCS คือจำนวนชิ้นที่แสดงของ Robot นั้น ส่วน PCS GAP คือจำนวนชิ้นจริงลบจำนวนที่ควรได้ตามเวลาผลิตที่บันทึกและ Target ของแต่ละ Part ไม่ใช่คะแนนเวลาทั้งกะ: + มากกว่าเป้า, – น้อยกว่าเป้า; - คือยังคำนวณไม่ได้ ไม่ใช่0

2) AVG SEC/PC คือเวลาเฉลี่ยที่ใช้ต่อ1ชิ้น ยิ่งน้อยยิ่งเร็ว; TARGET AVG คือเวลาเป้าต่อ1ชิ้น ใช้หน่วยวินาทีเหมือนกัน

3) เช่น AVG60.52 กับ TARGET62 หมายถึงใช้เวลาต่อชิ้นน้อยกว่าเป้า1.48วินาที จึงอยู่กลุ่ม FAST หากมีหลายค่าคั่นด้วย | ให้อ่านตาม Part แต่ละส่วน ไม่เอามาบวกกัน

2. PCS GAP: มากกว่าหรือน้อยกว่าเป้ากี่ชิ้น

PCS GAP = จำนวนชิ้นจริง − (เวลาผลิตที่บันทึกเป็นวินาที ÷ Target AVG) ผลลัพธ์เป็นจำนวนชิ้น ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์หรือจำนวนของเสีย เวลาผลิตที่ใช้ตรงนี้เป็นเวลาของข้อมูลผลิตที่กำลังดู ไม่ใช่เวลางานตามตารางกะที่ใช้หาร SHIFT SCORE

1) ตัวอย่าง: ข้อมูลผลิตของ Part หนึ่งมีเวลา3,600วินาที และ Target AVG50วินาที/ชิ้น จำนวนที่ควรได้ตามเวลานี้คือ3,600 ÷50 =72ชิ้น

14 Robot Graphs: เปรียบเทียบและ Timeline (ต่อ)

2) ถ้าผลิตจริง75ชิ้น: PCS GAP =75 −72 =+3 แสดงสีเขียว หมายถึงมากกว่าเป้า3ชิ้น; ถ้าผลิตจริง60ชิ้น: 60 −72 =−12 แสดงสีแดง หมายถึงน้อยกว่าเป้า12ชิ้น

3) ถ้าผลิตจริง72ชิ้น จะได้0 คือเท่ากับเป้าตามเวลาที่บันทึก หน้าจอปัด GAP เป็นชิ้นเต็ม ดังนั้น0อาจมาจากส่วนต่างเล็กน้อยที่ปัดแล้วเป็น0ด้วย ส่วน - หมายถึงยังคำนวณไม่ได้ เช่น Target หรือข้อมูลไม่ครบ จึงไม่ใช่0 แม้ทั้งคู่ใช้สีเทา

4) หากมีหลาย Part ระบบคำนวณส่วนต่างด้วยเวลาและ Target ของแต่ละ Part แล้วรวมก่อนปัดเป็นจำนวนชิ้นเต็ม ถ้าข้อมูลแยก Part ไม่ได้หรือไม่ครบอาจแสดง -; ค่า GAP จึงไม่ใช่เกณฑ์หลักที่ใช้จัดอันดับ

3. อ่านสีให้รู้ว่าเร็วหรือช้ากว่าเป้า

เปรียบเทียบ AVG SEC/PC กับ TARGET AVG ของ Part เดียวกัน ไม่ใช้สีนี้ตัดสินว่าเครื่อง Alarm หรือใช้แทน SHIFT SCORE

1) ฟ้า FAST: เร็วกว่าเป้ามากกว่า1วินาที/ชิ้น; เขียว ON TARGET: เท่ากับเป้าหรือเร็วกว่าไม่เกิน1วินาที/ชิ้น

2) เหลือง SLIGHTLY SLOW: ช้ากว่าเป้าแต่ยังไม่ถึง1วินาที/ชิ้น; แดง SLOW: ช้ากว่าตั้งแต่1วินาที/ชิ้นขึ้นไป

3) เทา NO TARGET / DATA: ไม่มี Target หรือข้อมูลพอให้เทียบ จึงยังบอกไม่ได้ว่าเร็วหรือช้า ไม่ได้หมายความว่าผลิต0ชิ้น

4. ดูว่าผลิตในช่วงเวลาใด

ใน PRODUCTION TIMELINE แถวคือ Robot คอลัมน์คือช่วงเวลา และตัวเลขในช่องคือ PCS ของช่วงนั้น สีฟ้ายิ่งเข้มยิ่งผลิตมาก ไม่ใช่สีความเร็วแบบกราฟด้านบน

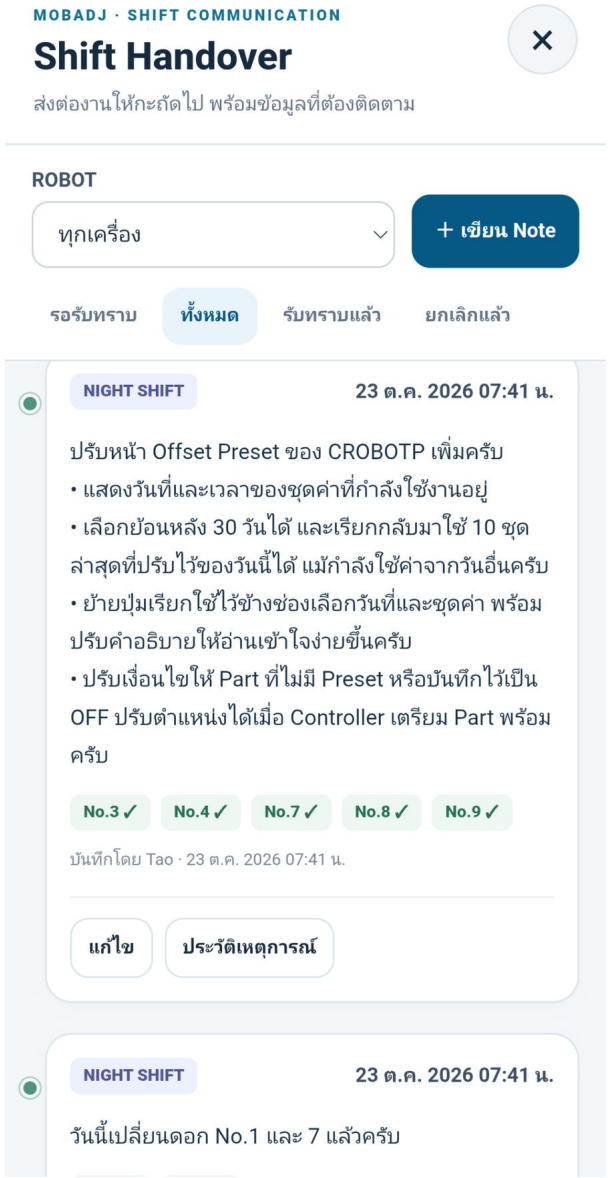
1) ช่องขาวที่มี0 หมายถึงข้อมูลแสดงว่ายังไม่มียอดในช่วงนั้น ตรวจหัวเวลา เพราะอาจเป็นช่วงที่ยังไม่ถึง ไม่สรุปทันทีว่าเครื่องเสีย

2) ช่องสีเทา “ไม่มีข้อมูล” หมายถึงยังไม่มีข้อมูลให้ยืนยันยอด ต้องตรวจการอัปเดตหรือ Report ก่อน ไม่แทนด้วย0

3) เพชรสีส้ม PART CHANGE หมายถึงมีการเปลี่ยน Part ในช่วงนั้น ใช้ประกอบการอ่านยอดและเวลาเฉลี่ยเมื่อ Part ก่อนและหลังใช้เวลาไม่เท่ากัน

ข้อควรระวัง: 0 PCS คือยอดที่แสดงเป็นศูนย์ ส่วน “ไม่มีข้อมูล” คือยังยืนยันยอดไม่ได้ ถ้ากราฟกับ Ranking ดูต่างกัน ให้ตรวจวัน กะ Part และเวลาอัปเดตก่อน ไม่สรุปว่าเครื่องหยุดจากตัวเลขหรือสีเพียงอย่างเดียว

15 Shift Handover: บันทึกส่งต่อกะ



บันทึกใช้ส่งต่อบริบทระหว่างกะ โดยแยกเครื่อง สถานะรับทราบ ผู้เขียน และเวลา

วิธีใช้และการอ่านหน้าจอ

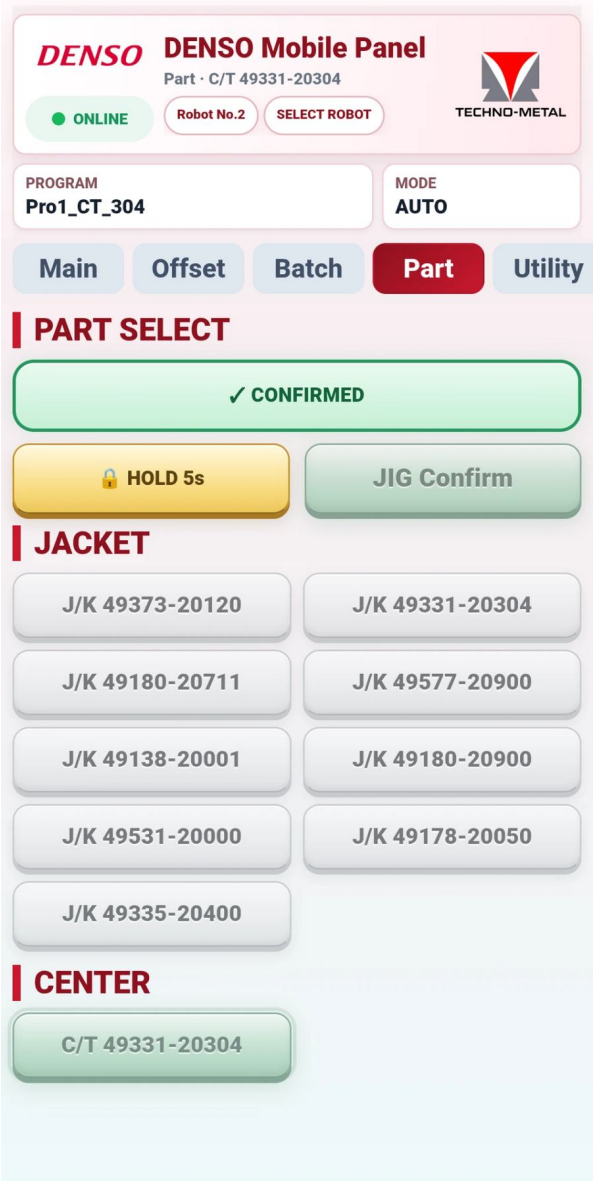
1) ใช้ช่อง ROBOT กรองเครื่อง และแท็บ รอรับทราบ / ทั้งหมด / รับทราบแล้ว / ยกเลิกแล้ว เพื่อแยกสถานะรายการ

2) อ่านผู้บันทึก Tao, NIGHT SHIFT และวันที่ 23 ต.ค. 2026 07:41 พร้อมหมายเลข Robot ในรายการ ไม่ถือว่าข้อความบันทึกเป็นการตรวจยืนยันทางเทคนิค

3) ปุ่ม + เขียน Note ใช้เริ่มข้อความใหม่ ส่วน แก้ไข และ ประวัติเหตุการณ์ อยู่ในรายการเดิม ในคู่มือฝึก การทดลองบันทึกเป็นข้อมูลในหน้าเท่านั้น

ข้อควรระวัง: รับทราบNoteไม่เท่ากับตรวจงานซ่อมหรือความปลอดภัยเสร็จ

16 DENSO: เลือก Part และยืนยัน Jig



เลือก Part ที่จะใช้ แล้วกด JIG Confirm เพื่อยืนยันกับเครื่อง เป็นสองขั้นตอนแยกกัน

วิธีใช้และการอ่านหน้าจอ

1) ตรวจ Robot และรหัส Part เต็มในหมวด Jacket/Center ให้ตรงงาน

2) ใน AUTO กด HOLD5s ค้างครบเพื่อขอปลดล็อกการเลือก Part ชั่วคราว สูงสุดประมาณ 90 วินาที; ปล่อยก่อนครบยกเลิก หากหมดเวลาให้ปลดล็อกใหม่

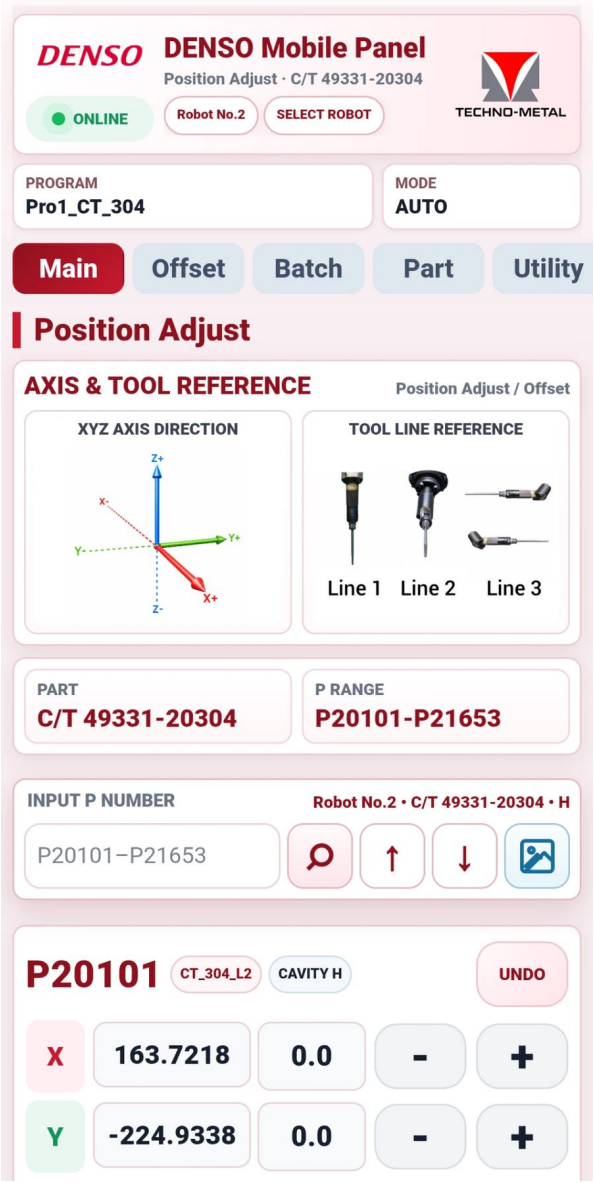
3) แตะ Part ที่ต้องการและรอผลการเลือก ระบบส่งคำขอเลือกชิ้นงานนั้น ไม่ใช่เพียงเปิดตัวอย่าง เมื่อเลือกใหม่สำเร็จให้ตรวจ Part ที่เลือกและสถานะ READY TO CONFIRM

4) ตรวจ Part และ Jig กับงานแล้วกด JIG Confirm แยกอีกครั้ง รอ CONFIRMING... จนเห็น ✓ CONFIRMED การตอบรับว่าคำสั่งเลือก Part สำเร็จยังไม่ใช่การยืนยัน Jig

5) หลังยืนยันใน AUTO สิทธิ์ปลดล็อกชั่วคราวจะสิ้นสุด หาก Error หรือ Timeout ให้ตรวจ Part ที่เลือกและยืนยันอยู่ก่อนทำรายการใหม่

ข้อควรระวัง: เลือก Part ที่จะใช้ ตรวจว่ารหัส Part และ Jig ตรงกับงาน แล้วกด JIG Confirm รอจนหน้าจอแสดง ✓ CONFIRMED พร้อมชื่อ Part ที่ถูกต้อง จึงถือว่ายืนยันเสร็จ หากชื่อไม่ตรงหรือยังไม่ยืนยัน ให้ตรวจสอบก่อนปรับค่า

17 DENSO: Main / Position Adjust



เลือกจุด P ของงาน แล้วปรับแกน X/Y/Z รายจุด ใช้ขั้นตอนด้านล่างเพื่อแยกการค้นหาออกจากการเขียนค่าและตรวจผลให้ครบ

1. ยืนยันงานก่อนเลือกจุด

Main / Position Adjust ใช้ปรับตำแหน่ง P รายจุดของ Part ที่เลือก ตรวจ Robot, Part ที่ CONFIRMED และ Jig/Cavity ให้ตรงงานจริงก่อน

1) หากชื่อ Part หรือบริบทไม่ตรง ให้ทำขั้นตอนเลือก/ยืนยัน Part ที่ได้รับอนุมัติก่อน ไม่ใช้ Part ใกล้เคียงแทน

2) ใช้ปุ่มรูปภาพดูหมายเลขจุดและฐาน Cavity; รูปชิ้นงานไม่ใช่หลักฐานเครื่องหมาย +/− ของแกน

ตรวจผล: บริบทและจุดที่ต้องปรับได้รับการยืนยัน; ตัวอย่าง P14833 อธิบายแยกในหัวข้อถัดไป ไม่ใช่หมายเลขสำหรับทุกงาน

2. ค้นหา P และอ่านการ์ดให้ถูกจุด

กรอกหมายเลข P เต็มใน INPUT P NUMBER แล้วแตะ ⌕ หรือ Enter; ↑/↓ ไปต้น/ท้ายช่วง การค้นหาเลื่อนมาแสดงการ์ด ไม่ใช่คำสั่งให้ Robot เคลื่อน

1) ตรวจเลข P ชื่อโปรแกรม และ Cavity บนการ์ดก่อนแตะปุ่มแกน

2) ถ้าค้นหาไม่พบหรือแจ้งนอกช่วง ให้ตรวจ Part/ช่วง P ไม่เดาหมายเลขใหม่เพื่อข้ามเงื่อนไข

ตรวจผล: เห็นการ์ดของจุดที่ต้องการ ไม่ใช้เพียงตำแหน่งที่เลื่อนมาบนจอเป็นการยืนยันจุด

3. แยกค่าตำแหน่งกับ Delta

แถว X/Y/Z มีค่าตำแหน่งและค่า Delta แยกกัน Delta คือค่าความเปลี่ยนแปลงที่ระบบแสดง ไม่ใช่หมายเลข P และไม่ควรถือว่าเป็นผลของการแตะครั้งล่าสุดเสมอ

1) บันทึกค่า X/Y/Z ก่อนปรับ และตรวจแกน เครื่องหมาย และระยะที่ผู้รับผิดชอบอนุมัติ

17 DENSO: Main / Position Adjust (ต่อ)

ตรวจผล: ทราบค่าก่อนปรับทั้งสามแกน เพื่อเทียบกับค่าที่อ่านกลับภายหลัง

4. ปรับแกนและตรวจผลยืนยัน

ปุ่ม −/+ ของแกนบนการ์ดส่งการปรับ P นั้น ครั้งละ 0.1 mm หมายถึงระยะที่ค่าตำแหน่งเปลี่ยนต่อการกดหนึ่งครั้ง ไม่มี APPLY/OK เพิ่ม ต่างจาก Delta ใน Batch ที่ยังเป็นค่าเตรียม

1) ตรวจ P, Part, Cavity, แกนและเครื่องหมาย แล้วกด −/+ ตามระยะที่ต้องการ ระบบรองรับการกดต่อเนื่องและการปรับหลายแกน โดยจัดคำขอเข้าคิว ไม่ได้ส่งให้ Controller ทำทุกแกนพร้อมกัน

2) เมื่อกดครบ รอให้คิวทำงานเสร็จ ข้อความ CONFIRMED ระบุ P/แกน/เครื่องหมายของรายการสุดท้าย จากนั้นตรวจค่า X/Y/Z ที่อ่านกลับ ตัวเลขบนการ์ดอาจเปลี่ยนก่อนคำสั่งเสร็จ

3) หากขึ้น POSITION QUEUE FULL ให้รอรายการก่อนหน้ายืนยันก่อนเพิ่มคำขอ หากเกิด Error ระบบล้างรายการที่ยังค้างในคิว ให้ตรวจค่าที่อ่านกลับ ว่ารายการใดสำเร็จแล้วก่อนเริ่มใหม่

ตรวจผล: 0.1 mm คือระยะเปลี่ยนต่อการกดหนึ่งครั้ง เมื่อคิวจบให้ตรวจ CONFIRMED และค่าที่อ่านกลับให้ตรงกับรายการที่ทำ

5. UNDO และกรณีผลไม่ชัดเจน

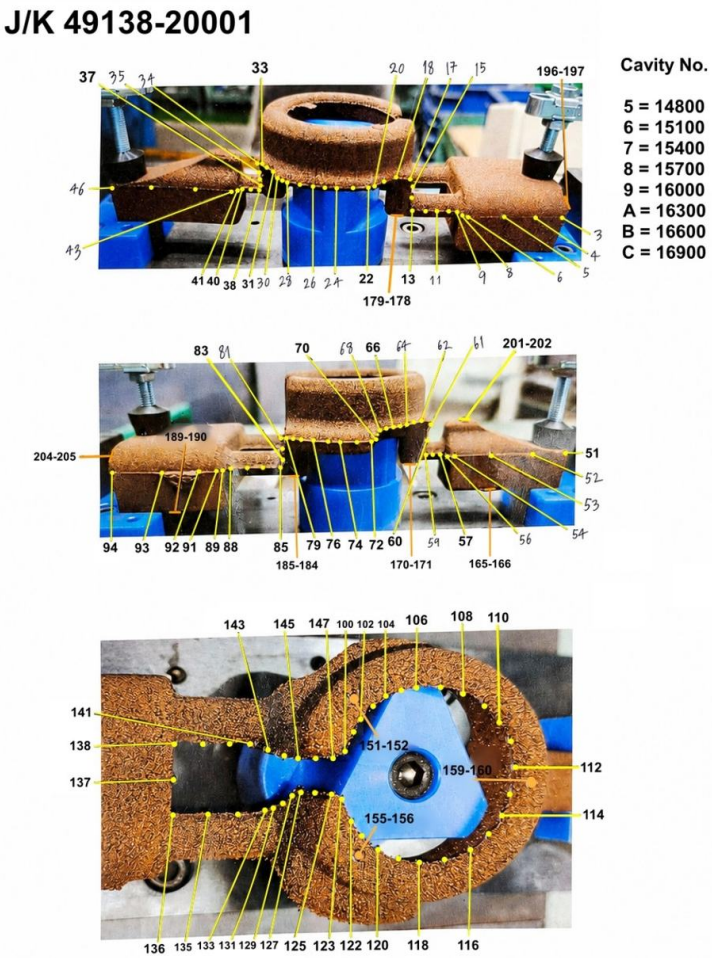
UNDO บนการ์ดส่งคำขอคืนค่าของ P นั้น ไม่ใช่แค่ยกเลิกตัวเลขบนจอ; ระบบตอบค่ากลับเป็น X/Y/Z จึงต้องตรวจทั้งสามแกน

1) ก่อนใช้ UNDO ตรวจ P/Part/Cavity เดิมและรอคำสั่งก่อนหน้าจบ จากนั้นรอยืนยันและตรวจค่าที่อ่านกลับ

2) หาก Error, Timeout หรือค่าไม่ตรง ให้หยุด อ่านสถานะ/ค่าจริง และแจ้งผู้รับผิดชอบ ไม่กดซ้ำเพื่อเดาว่าครั้งก่อนสำเร็จหรือไม่

ตรวจผล: ยืนยันผลจากข้อมูลที่อ่านกลับ ไม่ถือว่า UNDO คืนได้ทุกประวัติหรือทุกบริบท

18 ตัวอย่าง DENSO: จุด 33 ในรูป → P14833



รูปอ้างอิงจริง J/K 49138-20001 จากระบบปัจจุบัน: ดูเลข 33 บนภาพบนสุด เส้นสีเหลืองชี้ไปที่บ่าด้านซ้ายของรูตรงกลาง ตารางด้านขวาระบุ Cavity 5 = 14800 จึงเลือก P14833 สำหรับ Cavity 5 / Jig A

อ่านรูป เลือกหมายเลข P และตรวจผลอ่านกลับให้ตรงกับจุดที่อนุมัติ

ข้อควรระวัง: ตรวจ Robot, Part, Jig/Cavity, จุด แกนและเครื่องหมายให้ตรงงาน พร้อมปฏิบัติตาม WI ของหน้างาน หาก OFFLINE หรือข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ตรวจสถานะก่อนปรับ รูปชิ้นงานใช้ระบุตำแหน่ง ไม่ได้กำหนดทิศ +/− ของแกน

1) ตรวจชิ้นงานและสถานะก่อน: ตัวอย่างนี้ใช้ Robot No.1 และ CONFIRMED = J/K 49138-20001 เท่านั้น ตรวจ Jig A / Cavity 5 กับงานจริง หากยังไม่ตรง ให้ทำขั้นตอนเปลี่ยน Part ที่ได้รับอนุมัติก่อน ไม่ใช้เพียงสถานะ SELECTED

2) เปิด Main / Position Adjust แล้วเปิดรูปตำแหน่งด้วยปุ่มรูปภาพ เลือกบริเวณหมายเลข 33 ในภาพบนสุด อ่านฐานของ Cavity 5 เป็น 14800: 14800 + 33 = 14833 จึงต้องใช้ P14833 ห้ามกรอก 33 เป็นหมายเลข P

3) ปิดรูป กรอก 14833 ใน INPUT P NUMBER แล้วแตะค้นหา (⌕) หรือ Enter ตรวจการ์ด P14833, Cavity 5 และ JK_20001_L1 ก่อนแตะปุ่มแกน บันทึกค่าปัจจุบัน X/Y/Z ของจุดนี้

4) กด + หรือ − ของแกนที่ต้องการบนการ์ด P14833 แต่ละครั้งเปลี่ยนระยะ 0.1 mm และส่งคำขอปรับโดยไม่มี OK เพิ่ม สามารถกดต่อเนื่องหรือปรับหลายแกนได้ โดยระบบจัดคำขอเข้าคิวตามการทำงาน ไม่ใช่การสั่ง Controller ทุกแกนพร้อมกัน

5) เมื่อกดครบ รอคิวเสร็จและข้อความ CONFIRMED ซึ่งระบุ P/แกน/เครื่องหมายของรายการสุดท้าย ตรวจค่า X/Y/Z ที่อ่านกลับ ให้ตรง Robot, Part, P และแกนที่ปรับ การ์ดอาจเปลี่ยนก่อนคำสั่งเสร็จ จึงไม่ใช้ตัวเลขที่เปลี่ยนทันทีแทนผลยืนยัน

6) ตรวจชิ้นงานตาม WI และเกณฑ์คุณภาพ หาก Error, Timeout หรือค่าไม่ตรง ให้ตรวจสถานะและค่าที่อ่านกลับก่อนทำรายการใหม่ ไม่ส่งซ้ำเมื่อยังไม่ทราบผลครั้งก่อน UNDO เป็นการเขียนค่ากลับ ต้องตรวจจุดและผลอ่านกลับเช่นกัน

19 DENSO: Offset Jig A และ B



ปรับค่าชดเชยตาม Jig, Line และแกนของโปรแกรม แยกจากการแก้พิกัด P รายจุดใน Main และการเลื่อนช่วงใน Batch

1. เลือก Jig และ Line ให้ตรงงาน

Offset แยก Jig A ทางซ้าย และ Jig B ทางขวา ภายในแต่ละคอลัมน์แยก Line และแกน X/Y/Z เป็นค่าชดเชยที่โปรแกรมนำไปใช้ ไม่ใช่พิกัด P รายจุดใน Main

1) ตรวจ Robot, Part, Jig, Line และแกนกับงานจริง รวมทั้งภาพอ้างอิงแกน/Tool Line ก่อนเลือกแถว

2) ห้ามคิดว่าค่า A กับ B ต้องเท่ากัน หรือค่านี้มีผลต่อทุก P เสมอ ให้ยึดการใช้ Offset ในโปรแกรมของงาน

ตรวจผล: ตัวอย่างในภาพ Line1 X: Jig A=1.2 และ Jig B=1.4 เป็นคนละช่อง ไม่ใช่ค่าที่แนะนำให้ตั้ง

2. ใช้ −/+ เพื่อเพิ่มหรือลดจากค่าปัจจุบัน

− ลดและ + เพิ่ม Offset ของ Line นั้น ตามแกนและ Jig ที่เลือก ครั้งละ 0.1 mm ระบบส่งคำขอเขียนโดยไม่ต้องกด APPLY ต่างจากการเตรียม Delta ใน Batch

1) บันทึกค่าก่อนปรับ ตรวจ Jig, Line, แกนและเครื่องหมาย แล้วแตะ −/+ ของช่องที่ต้องการ

2) Offset ไม่ใช้คิวกดต่อเนื่องแบบ Main: ระหว่างส่งคำขอ ระบบไม่รับคำสั่งเพิ่ม ให้รอผลยืนยันและค่าตอบกลับก่อนกดครั้งต่อไป

19 DENSO: Offset Jig A และ B (ต่อ)

ตรวจผล: ค่าเดิมเพิ่มหรือลดครั้งละ 0.1 mm ของ Line และแกนที่เลือก ตรวจค่าที่ตอบกลับหลังแต่ละคำขอ

3. พิมพ์ตัวเลขเพื่อกำหนดค่าใหม่

การแก้ช่องตัวเลขเป็นการตั้งค่า Offset ใหม่โดยตรง ไม่ใช่บวก Delta เมื่อยืนยันการแก้ช่องหรือออกจากช่อง ระบบส่งค่า set; Enter ทำให้ออกจากช่อง จึงไม่มี APPLY อีกขั้น

1) ใช้วิธีพิมพ์เฉพาะเมื่อได้รับอนุมัติค่าปลายทางแล้ว เช่น ต้องการค่าใหม่1.5ให้กรอก1.5 ไม่กรอกเฉพาะผลต่าง

2) ตรวจเครื่องหมายทศนิยมและค่าปลายทางก่อนออกจากช่อง แล้วรอผลตอบกลับ

ตรวจผล: ช่องแสดงค่าที่ระบบตอบกลับตรงค่าปลายทางที่อนุมัติ; ตัวอย่าง1.5เป็นวิธีอ่านคำสั่ง ไม่ใช่คำแนะนำแก้งาน

4. ตรวจผลและจัดการเมื่อไม่แน่ใจ

ตรวจ Jig/Line/แกน ค่าก่อน-หลัง ให้ตรงรายการ จากนั้นตรวจคุณภาพตาม WI; การเขียนสำเร็จไม่ได้ยืนยันว่าชิ้นงานผ่านเกณฑ์

1) หน้านี้ไม่มีปุ่ม UNDO แยก อย่าใช้ UNDO ของ Main หรือ Batch โดยคิดว่าจะย้อน Offset ช่องนี้

2) หาก Error, Timeout หรือค่าไม่ตรง ให้หยุดและอ่านค่าจริงกลับ แจ้งผู้รับผิดชอบ; หากต้องคืนค่าเดิม ถือเป็นการเขียนใหม่ที่ต้องได้รับอนุมัติ

ตรวจผล: ไม่กดซ้ำหรือกรอก0เพื่อเดาว่ากลับค่าเดิมแล้ว ต้องยืนยันจากค่าที่อ่านกลับ

20 DENSO: Batch Shift



ใช้ปรับหลายตำแหน่ง P ในช่วงที่เลือก ด้วยแกนและระยะเดียวกัน เหมาะเมื่อได้รับอนุมัติให้ขยับทั้งช่วง ไม่ใช่ปรับทีละจุด

1. ตรวจงานและปลดล็อก

ตรวจ Robot, Part และช่วงงานก่อนเริ่ม ปุ่ม LOCKED/UNLOCKED ควบคุมสิทธิ์แก้ Batch ไม่ได้บอกว่าเครื่องพร้อมเคลื่อน

1) หาก LOCKED ให้แตะปุ่มล็อก 4 ครั้งต่อเนื่องจนแสดง UNLOCKED; ถ้าไม่สำเร็จให้อ่านข้อความ ไม่ข้ามเงื่อนไข

ตรวจผล: เห็น UNLOCKED ก่อนเตรียมการปรับ

2. เลือกช่วง Start / To

ช่องซ้ายคือ P เริ่ม ช่องขวาคือ P สิ้นสุด; Position คือจำนวนจุดที่ระบบเลือกตามข้อมูล Part ปุ่มรูปภาพใช้ดูภาพอ้างอิง

1) เลือกต้นและปลาย แล้วตรวจชื่อโปรแกรมและจำนวนจุดก่อนเปลี่ยนค่า

ตรวจผล: ตัวอย่างในภาพ: 20101-20111 จำนวน 11 จุด อยู่ใน CT_304_L2; ใช้ช่วงจริงของงาน ไม่คัดลอกตัวเลขจากภาพ

3. เลือก Axis และเตรียม Delta

X / Y / Z เลือกแกนที่จะปรับ; Delta คือระยะเพิ่มหรือลด หน่วย mm ปุ่ม −/+ เปลี่ยนค่าที่เตรียมครั้งละ 0.1 ยังไม่เขียนตำแหน่ง

1) ดูภาพทิศแกนและ Tool Line Reference แล้วเลือกแกนและเครื่องหมายให้ตรงค่าที่ได้รับอนุมัติ

20 DENSO: Batch Shift (ต่อ)

ตรวจผล: แกนที่เลือกและ Delta ตรงแผนงาน; 0.1 ในภาพเป็นตัวอย่าง ไม่ใช่ค่าที่แนะนำ

4. APPLY และตรวจผล

APPLY เริ่มเขียนการปรับทั้งช่วง; % แสดงความคืบหน้า ไม่ใช่ค่าระยะ

1) ตรวจช่วง แกน และ Delta อีกครั้ง แล้วกด APPLY ครั้งเดียว รอข้อความยืนยันจบ

2) ตรวจค่าตำแหน่งที่อ่านกลับ ให้ตรงช่วง/แกนที่ตั้ง ก่อนนำงานไปตรวจคุณภาพตามขั้นตอนหน้างาน

ตรวจผล: เมื่อจบ Delta กลับ 0 และ % กลับ 0 ได้ จึงตัดสินผลจากข้อความยืนยันและค่าที่อ่านกลับ ไม่ใช่ดู 0% อย่างเดียว

5. LAST / UNDO / ล็อกกลับ

LAST แสดง Batch ล่าสุด; UNDO ใช้ย้อนรายการจาก Handheld ของ Part เดิม เมื่อระบบยืนยันว่าตรงบริบท

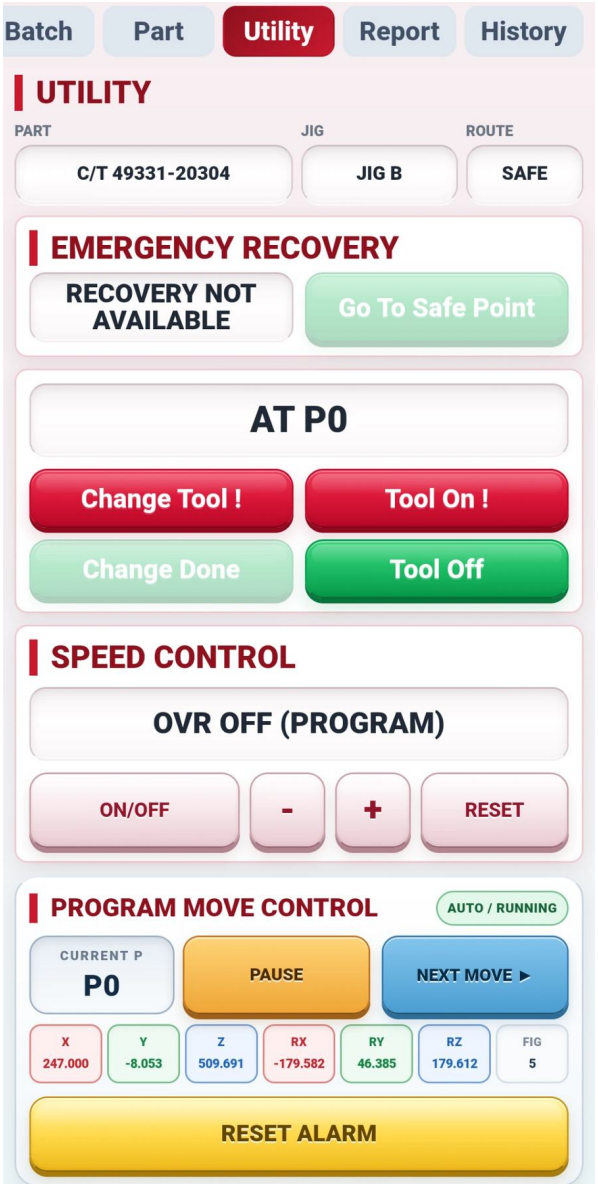
1) อ่าน LAST ก่อนใช้ UNDO; ถ้าขึ้น DIFFERENT/UNKNOWN SOURCE OR PART หรือปุ่มจาง ให้ตรวจบริบท ไม่ฝืนย้อน

2) เมื่อจบงานและไม่มีงานกำลังทำ ให้แตะ UNLOCKED เพื่อล็อกกลับ

ตรวจผล: หลัง UNDO ต้องตรวจค่าที่อ่านกลับอีกครั้ง; การกดล็อกระหว่างงานเป็นคำขอยกเลิก ไม่ใช่ย้อนค่าที่เขียนไปแล้ว

ข้อควรระวัง: หาก Error, Timeout หรือ RECOVERY REQUIRED อย่ากด APPLY ซ้ำ ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสถานะและค่าจริงก่อนดำเนินการต่อ

21 DENSO Utility



รวมเครื่องมือช่วยงาน 5 กลุ่ม: Recovery, เปลี่ยน/เปิดเครื่องมือ, Speed, ควบคุมโปรแกรม และ Reset Alarm เลือกใช้เฉพาะงานที่ได้รับอนุญาต ไม่จำเป็นต้องกดเรียงทุกกลุ่ม

1. PART / JIG / ROUTE - ตรวจว่ากำลังควบคุมงานใด

PART คือชิ้นงานที่เลือก JIG คือด้านงาน และ ROUTE คือข้อมูลเส้นทาง ค่า SAFE ในช่องนี้ไม่ใช่การอนุญาตให้เข้าพื้นที่เครื่อง

1) ตรวจ Robot และสามช่องนี้ให้ตรงงาน ก่อนใช้ปุ่มในกลุ่มถัดไป

ตรวจผล: บริบทตรงงานจริง; หากไม่ตรง ให้กลับไปเลือก Part/Jig ให้ถูกต้องก่อน

2. EMERGENCY RECOVERY - กลับจุดปลอดภัยที่ระบบรองรับ

Go To Safe Point ขอเริ่มการกู้คืนสำหรับ Part ที่รองรับ ไม่ใช่ปุ่มเปิดเมนู

1) อ่านสถานะก่อน: RECOVERY NOT AVAILABLE หรือปุ่มสีจางหมายถึงยังใช้ไม่ได้ แม้ ROUTE เป็น SAFE

2) หากระบบเปิดให้ใช้ ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตาม SOP กู้คืนของหน้างาน และรอผลจากระบบ

ตรวจผล: ตรวจสถานะ/ตำแหน่งที่ระบบอ่านกลับตาม SOP; การกดปุ่มไม่ใช่หลักฐานว่ากู้คืนเสร็จ

3. TOOL - เปลี่ยนตำแหน่งเครื่องมือและเปิด/ปิดเครื่องมือ

Change Tool ! ขอไป P191 จาก P0; Change Done ขอคืน P0 จาก P191 ส่วน Tool On ! / Tool Off สั่งเครื่องมือผ่าน IO30 ไม่ใช่การตัดแยกพลังงาน

1) ก่อนใช้ Change Tool / Change Done ต้องยืนยัน Tool Off และตำแหน่งเริ่มต้นถูกต้อง ปุ่มที่จางหรือ MOVING ให้รอและอ่านสาเหตุ

2) เมื่อได้รับอนุญาตตามขั้นตอนเปลี่ยนเครื่องมือ ให้กดคำสั่งที่ต้องการครั้งเดียว แล้วรอการเคลื่อนเสร็จ ไม่กดซ้อน

ตรวจผล: ตรวจสถานะ AT P191 หรือ AT P0 และสถานะ Tool ที่อ่านกลับให้ตรงคำสั่ง ก่อนดำเนินการขั้นถัดไป

4. SPEED CONTROL - เลือกความเร็วจากโปรแกรมหรือ Override

ON/OFF สลับการใช้ Override; −/+ เปลี่ยนค่าครั้งละ 5 จุดเปอร์เซ็นต์; RESET ปิด Override และตั้งค่าไว้ที่ 30% ไม่ใช่ RESET ALARM

21 DENSO Utility (ต่อ)

1) อ่าน OVR OFF (PROGRAM) หรือค่า Override ปัจจุบันก่อน แล้วเปลี่ยนเฉพาะค่าที่งานอนุญาต

ตรวจผล: ช่องสถานะแสดงโหมดและค่าที่ระบบตอบกลับ; เมื่อ OVR OFF ให้เข้าใจว่าใช้ความเร็วจากโปรแกรม ไม่ใช่บังคับวิ่ง 30%

5. PROGRAM MOVE CONTROL - หยุด เดินต่อ หรือไปการเคลื่อนถัดไป

PAUSE ขอหยุดโปรแกรมแบบ STEP STOP; เมื่ออยู่ STEP STOP จึงมี CONTINUE ให้เดินต่อ ส่วน HOLD เป็นอีกสถานะและใช้ CONTINUE นี้ไม่ได้

1) อ่าน AUTO / RUNNING หรือสถานะที่แสดง แล้วใช้เฉพาะปุ่มที่ระบบเปิดให้และได้รับอนุญาต

2) NEXT MOVE ขอเดินถึงการเคลื่อนถัดไป อาจผ่านหลายคำสั่งที่ไม่เคลื่อนจนตรวจพบตำแหน่งเปลี่ยนจริง กดครั้งเดียวแล้วรอผล

ตรวจผล: ตรวจสถานะโปรแกรมและตำแหน่งที่อ่านกลับ ไม่คาดว่า P ต้องเพิ่มทีละ 1; STEP STOP=4 กับ HOLD=1 เป็นรหัสสถานะงานคนละแบบ

6. CURRENT P / พิกัด / RESET ALARM - อ่านผลและล้างข้อผิดพลาด

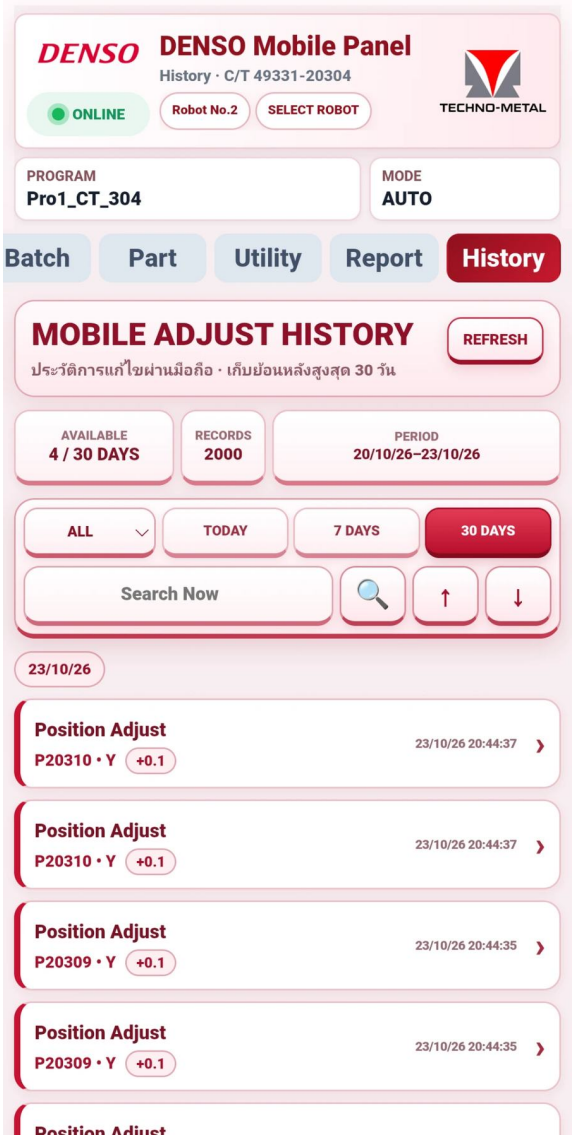
CURRENT P คือจุดปัจจุบัน; X/Y/Z แสดงตำแหน่ง, RX/RY/RZ แสดงท่าทาง และ FIG คือข้อมูลรูปแบบท่าของ Robot ช่องเหล่านี้ใช้ดูผล ไม่ใช่ช่องกรอกค่าปรับ

1) อ่านและแก้สาเหตุ Alarm ตามขั้นตอนหน้างานก่อน หากได้รับอนุญาตจึงกด RESET ALARM ครั้งเดียว

ตรวจผล: รอข้อความยืนยันจาก Controller และตรวจสถานะอีกครั้ง หากผิดพลาดยังอยู่ให้แจ้งผู้รับผิดชอบ ไม่กดซ้ำเพื่อฝืนเดินงาน

ข้อควรระวัง: Go To Safe Point, Change Tool, Change Done, CONTINUE และ NEXT MOVE อาจทำให้เครื่องเคลื่อน ใช้ตาม SOP และสิทธิ์หน้างาน; PAUSE, Tool Off และ RESET ALARM ไม่ใช่อุปกรณ์หยุดฉุกเฉินหรือการตัดแยกพลังงาน

22 DENSO: ประวัติการปรับ



หน้าประวัติการปรับ DENSO ของ Robot No.2 / C/T 49331-20304 พร้อมตัวกรองเวลาและช่องค้นหา

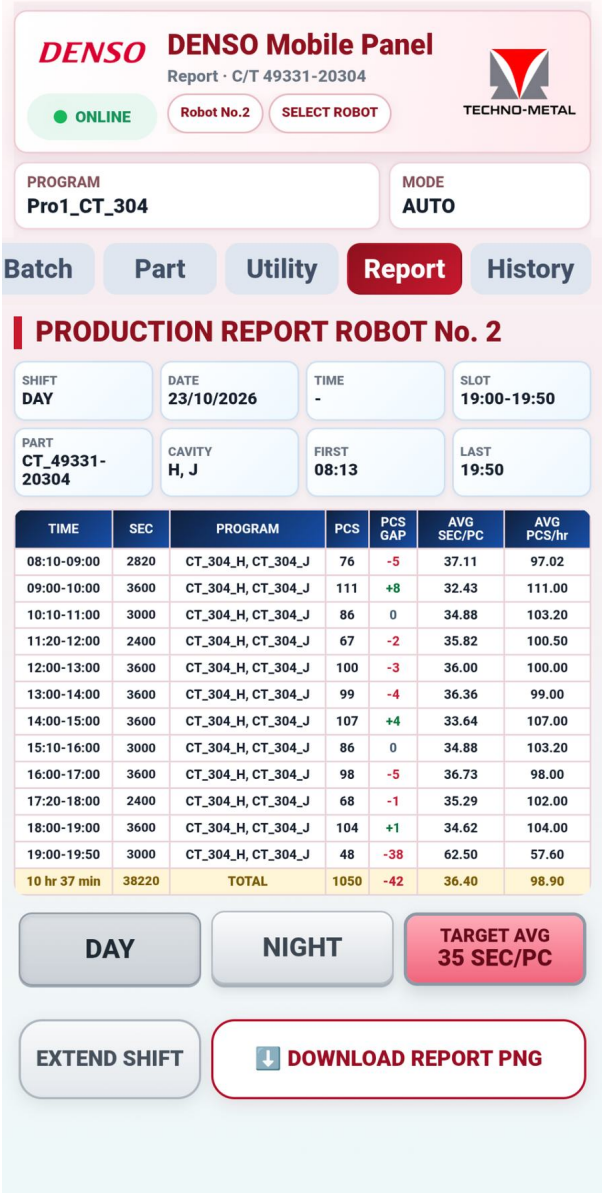
ค้นหาประวัติตำแหน่ง P ของ DENSO ด้วยช่วงเวลาและข้อความค้นหา

วิธีใช้และการอ่านหน้าจอ

1) ตรวจ Robot No.2, C/T 49331-20304, PROGRAM Pro1_CT_304 และ MODE AUTO ก่อนใช้ข้อมูลประวัติ

2) AVAILABLE 4/30 DAYS, RECORDS 2000 และ PERIOD 20/10/26-23/10/26 ระบุขอบเขตที่มี ใช้ตัวกรองและ Search Now ค้นหารายการ

23 DENSO: รายงานการผลิต



รายงานแยกตามกะและวันที่ ต้องอ่าน Part ในตัวรายงาน ไม่ใช้ Part ปัจจุบันจากหัวแอปแทน

วิธีใช้และการอ่านหน้าจอ

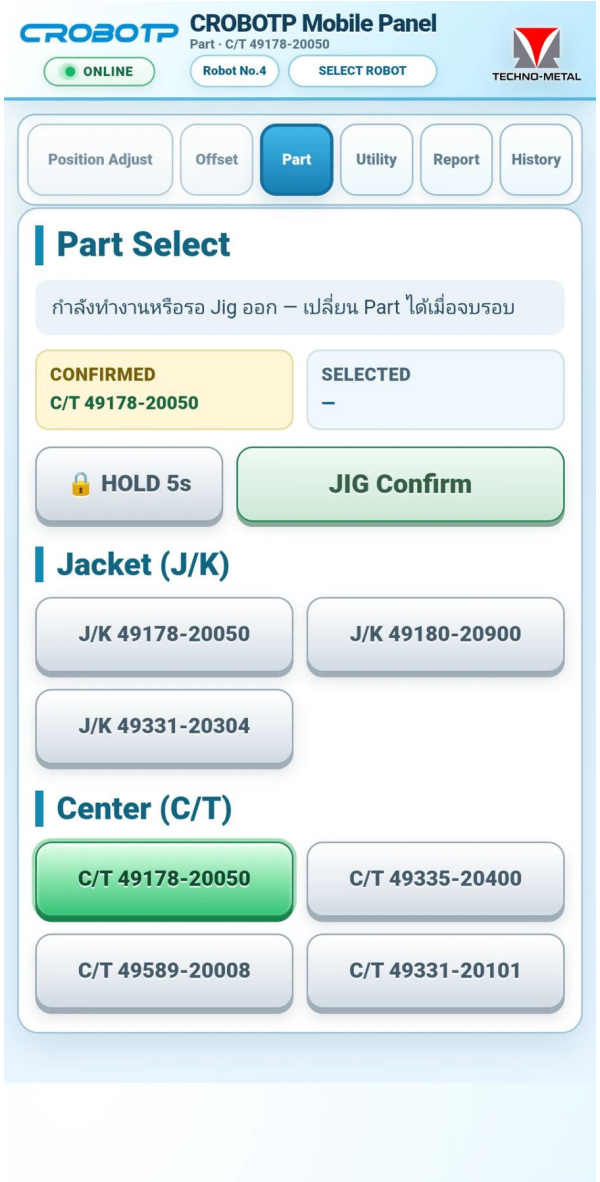
1) ตรวจ PRODUCTION REPORT ROBOT No.2, SHIFT DAY, DATE 23/10/2026 แล้วอ่าน PART, CAVITY, FIRST และ LAST

2) ตารางแยก TIME, SEC, PROGRAM, PCS, PCS GAP และ AVG; TOTAL ในภาพคือ 1,050 PCS, 36.40 SEC/PC และ TARGET AVG 35 SEC/PC

3) DAY/NIGHT ใช้เปลี่ยนมุมมองกะ DOWNLOAD REPORT PNG เป็นภาพรายงาน ส่วนปุ่ม PDF ของคู่มือนี้เป็นคนละการดาวน์โหลดกับรายงานเครื่อง

ข้อควรระวัง: PROGRAM ในแถวมี H/J ร่วมกัน ไม่แบ่ง PCS ครึ่งให้แต่ละโปรแกรมเอง

24 CROBOTP: เลือก Part



CROBOTP ใช้ค่า GR เป็นค่าชดเชยของจุด LP ไม่ได้แก้พิกัดจุดต้นฉบับแบบการปรับ P ใน DENSO Main เนื่องจากช่อง GR มีจำกัด งานต่าง Part จึงใช้ช่องเก็บค่าร่วมกัน เมื่อเปลี่ยนไปใช้งาน Part ใหม่ ต้องเริ่มค่า GR สำหรับชดเชยตำแหน่งจาก 0 เพื่อไม่ให้ Offset ของงานเก่าติดไปกับงานใหม่

วิธีใช้และการอ่านหน้าจอ

1) CONFIRMED คือ Part ที่ยืนยัน ส่วน SELECTED คือที่กำลังเลือก; เลือกจาก Jacket หรือ Center ตามรหัสเต็ม

2) HOLD 5s ขอปลดล็อกผ่าน Server; ปล่อยก่อนครบยกเลิก UI เปิดช่วงเลือก55วินาที ไม่ใช่หยุด Robot5วินาที

3) เลือก Part เพื่อระบุงานที่จะใช้ ตรวจ Part และ Jig ให้ตรงงาน แล้วกด JIG Confirm อ่าน Part และ Robot ในหน้าต่าง พร้อมตรวจ Jig ให้ตรงงาน แล้วกดยืนยัน รอให้ระบบตอบรับและช่อง CONFIRMED แสดง Part ที่ถูกต้อง จึงถือว่ายืนยันแล้ว การเลือกชื่อ Part อย่างเดียวไม่เริ่มโปรแกรม

4) หลังระบบเปลี่ยนงานและเตรียม Part ใหม่เสร็จ ให้ตรวจค่า Offset ของงานนั้นจากสถานะล่าสุด หากต้องใช้ค่าที่เคยปรับไว้ ให้ไป Offset Preset เลือกชุดของ Robot/Part ใหม่นั้น ใช้ ON สำหรับชุดล่าสุด หรือ Recall สำหรับชุดย้อนหลัง แล้วรอผลและตรวจค่ากลับ การแตะเลือกชื่อ Part ไม่ได้แปลว่าเรียก Preset ให้แล้ว

ข้อควรระวัง: ต้องจบรอบและผ่านเงื่อนไขพร้อมก่อนเลือก หากหมดเวลาหรือรหัสไม่ตรงให้ตรวจสถานะใหม่ ไม่ข้ามล็อก

25 CROBOTP: Position Adjust



Position Adjust ของ Robot No.4, C/T49178-20050, Jig A: ตัวอย่าง LP1 และการจับคู่แกน X/Y/Z กับ GR101/102/103

LP คือหมายเลขจุดทำงานของ Robot เช่น LP33 คือจุดหมายเลข 33 ในรูปอ้างอิง ส่วนตัวเลข X/Y/Z บนการ์ดคือ Offset ที่เพิ่มหรือลดจากจุดนั้น ไม่ใช่พิกัดจุดต้นฉบับ

วิธีใช้และการอ่านหน้าจอ

1) ตรวจ Robot และ Part ที่ยืนยันแล้ว เลือก Jig ให้ตรงงาน แล้วกรอกหมายเลข LP ใน INPUT LP NUMBER เพื่อค้นหาการ์ด การค้นหาเป็นการเปิดดูจุด ไม่ได้สั่ง Robot เคลื่อนที่

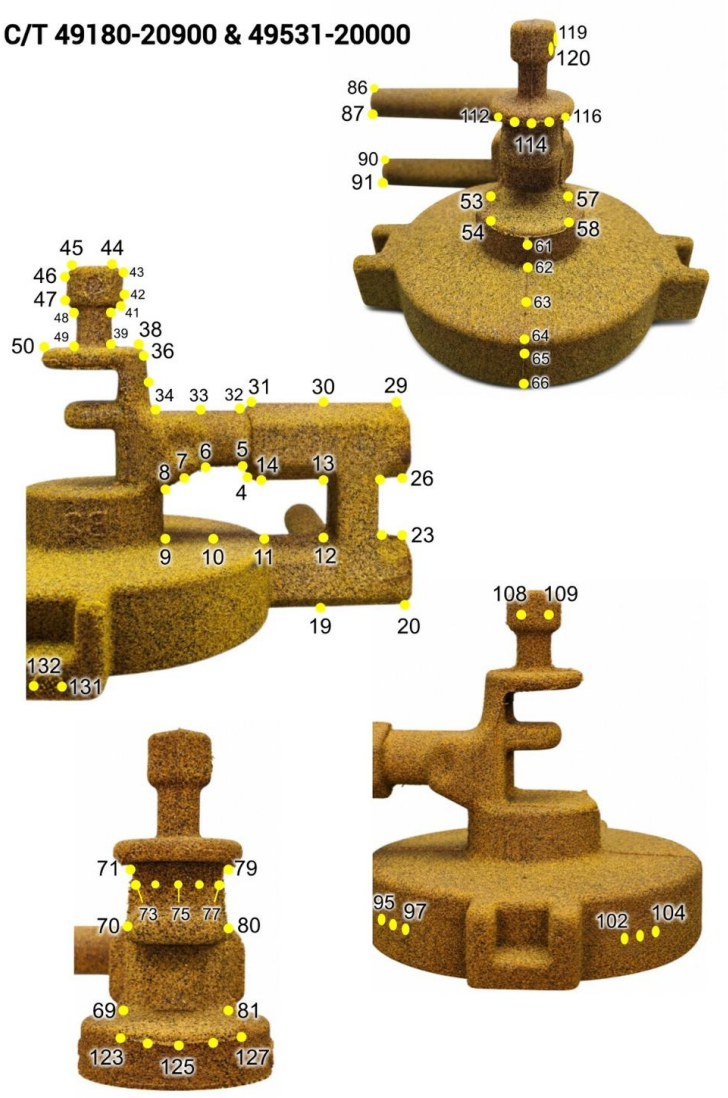
2) ตัวอย่าง LP1 ของ Jig A อยู่ใน Line L2: ช่อง X ใช้ค่าจาก GR101, ช่อง Y ใช้ GR102 และช่อง Z ใช้ GR103 หมายเลข GR คือช่องเก็บค่า Offset ของแต่ละแกน จึงอ่านและกด −/+ ในช่องแกนที่ต้องการ

3) แต่ละครั้งที่กด + จะเพิ่ม Offset 0.1 mm; กด − จะลด 0.1 mm ระยะต่อครั้งกำหนดไว้ที่ 0.1 mm เปลี่ยน Step ไม่ได้ และปุ่มรายจุดนี้ไม่ต้องกด APPLY เพิ่ม

4) รอผลตอบกลับ แล้วตรวจหมายเลข LP, Jig และค่า Offset ที่แสดงให้ตรงกับการปรับที่ตั้งใจ หากผลไม่ชัดเจนให้ตรวจค่าปัจจุบันก่อนกดซ้ำ

ข้อควรระวัง: หมายเลข GR และช่วง LP ขึ้นกับ Part และ Jig อย่านำตัวอย่าง GR101/102/103 ไปใช้กับทุกจุด ปรับเฉพาะจุดและแกนที่ได้รับอนุมัติ และตรวจชิ้นงานตาม WI ก่อนผลิตต่อ

26 ตัวอย่าง CROBOTP: จุด 33 ในรูป → LP33 / Jig A



C/T 49180-20900 / 49531-20000: จุด 33 อยู่บนขอบบนของแขนแนวนอน ระหว่าง 34 และ 32 ใช้ค้นหา LP33 โดยไม่บวกฐานแบบ DENSO

อ่านหมายเลข LP และตรวจ Jig, Line และ GR ให้ตรงก่อนตรวจผล Offset

ข้อควรระวัง: ผู้รับผิดชอบต้องอนุมัติ Robot, Part, Jig/Cavity, จุดและแกนที่จะปรับ พร้อมตรวจสภาพเครื่องตาม WI หากข้อมูลเก่าหรือไม่ตรงงาน ให้หยุดและตรวจสอบ รูปชิ้นงานไม่บอกทิศ +/− ของแกน

1) ตรวจ Robot No.3 และช่อง CONFIRMED ว่าเป็น C/T 49180-20900 / 49531-20000 ให้ตรงกับชิ้นงาน ตัวอย่างนี้ใช้ Jig A / Cavity 1 หากแสดงเพียง SELECTED ให้ยืนยัน Part/Jig ให้เสร็จก่อน

2) เปิด Position Adjust เลือก JIG A เปิดรูปแล้วหาจุด 33 บนขอบแขนแนวนอน จุดนี้คือ LP33 อยู่ใน L2 (LP1-67) ไม่ต้องบวกฐานแบบ DENSO

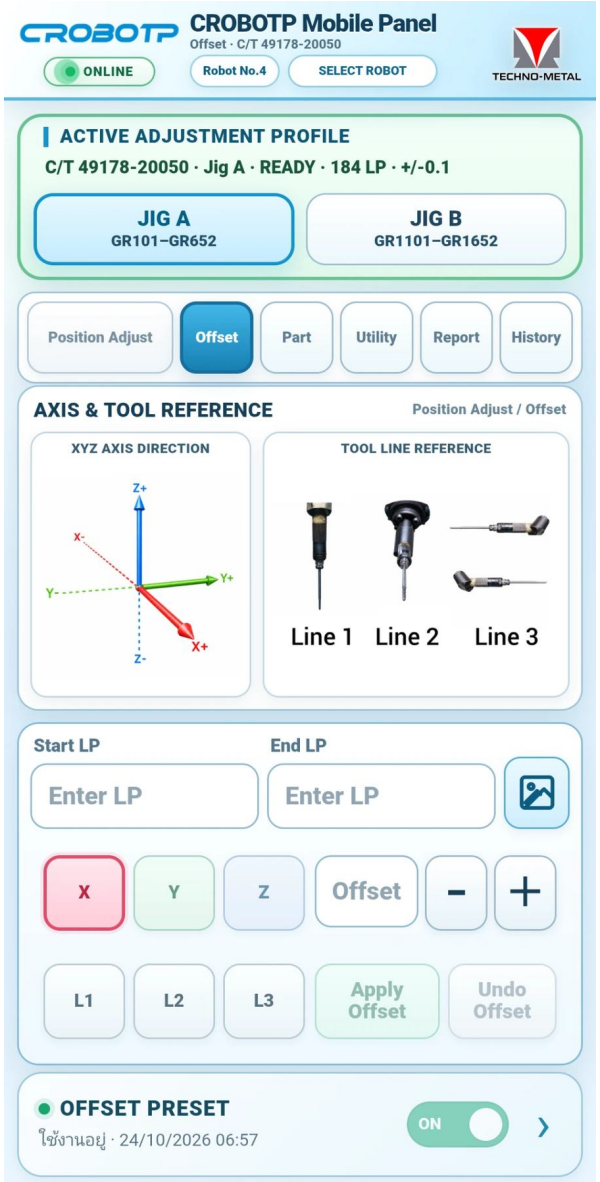
3) ปิดรูป กรอก 33 ใน INPUT LP NUMBER แล้วค้นหา ตรวจหัวการ์ด LP33 · Jig A · L2: X ใช้ GR197, Y ใช้ GR198 และ Z ใช้ GR199 อ่านค่า Offset ก่อนปรับ

4) กด + ของแกนที่ต้องการเพื่อเพิ่ม Offset 0.1 mm หรือ − เพื่อลด 0.1 mm ระยะต่อครั้งคงที่และเลือก Step อื่นไม่ได้ ปุ่มรายจุดเขียนค่าทันที ไม่ต้องกด APPLY

5) รอผลตอบกลับ แล้วอ่านค่า Offset ของ LP33 / Jig A อีกครั้ง เช่น X เดิม 0.0 กด + หนึ่งครั้ง เมื่อสำเร็จ X ควรเป็น 0.1 mm ถ้าค่าไม่ตรงหรือยังรอผล อย่ากดซ้ำเพื่อเดาผล

6) ตรวจชิ้นงานตาม WI ก่อนผลิตต่อ หากต้องใช้ Undo ให้ตรวจว่าเป็น LP33 / Jig A เดิม และตรวจค่า X/Y/Z หลังคืนค่า หากเกิด timeout หรือไม่ทราบผล ให้ตรวจค่าปัจจุบันและแจ้งผู้รับผิดชอบก่อนทำต่อ

27 CROBOTP: Offset แบบ Line และช่วง LP



ใช้ปรับ Offset เป็นกลุ่ม เลือกได้ว่าจะปรับค่าของ Line ที่ระบุ หรือปรับหลายจุดตามช่วง LP ก่อนกด Apply ให้ตรวจว่าใช้แบบใดอยู่

วิธีใช้และการอ่านหน้าจอ

1) เลือก Robot/Part ให้ตรงงาน แล้วเลือก Jig A หรือ B และแกน X, Y หรือ Z ที่ต้องปรับ

2) ปรับแบบ Line: เลือก L1, L2 หรือ L3 ระบบจะเปลี่ยนค่า Offset ของ Line นั้น ช่อง Start/End LP ไม่ได้ใช้จำกัดการปรับในโหมดนี้

3) ปรับแบบช่วง LP: ยกเลิกการเลือก Line แล้วกำหนด Start LP และ End LP ตรวจให้โหลดจุดในช่วงครบก่อนดำเนินการ

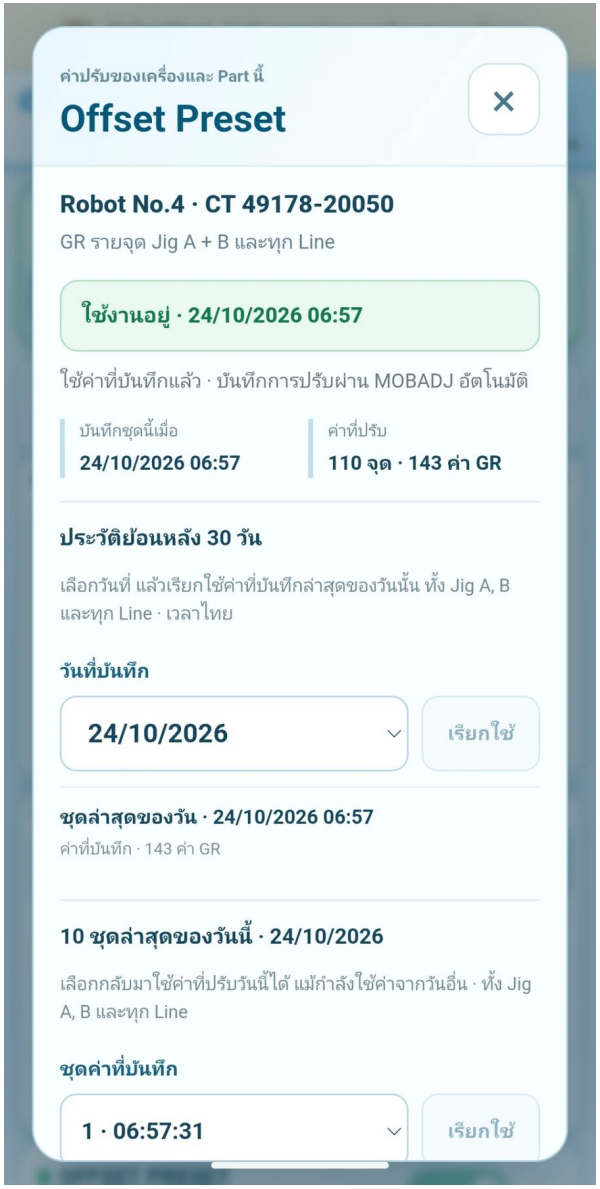
4) กำหนดระยะและเครื่องหมายที่ต้องการ กด Apply อ่านรายการยืนยันให้ตรง Jig/Line หรือช่วง LP แล้วจึงยืนยัน รอผลและตรวจค่าที่แสดงกลับ

5) Undo ใช้กลับไปยังค่า X/Y/Z ที่เก็บไว้ก่อนการ Apply ของ Line หรือช่วง LP เดิม ไม่ได้ย้อนกลับเฉพาะแกนที่กำลังเลือก ตรวจขอบเขตในคำยืนยันก่อนใช้

6) OFFSET PRESET คือชุดค่าที่บันทึกของ Part: ON ใช้ชุดล่าสุด, OFF ตั้งค่า GR ของ Part เป็นศูนย์แต่ยังเก็บชุดที่บันทึกไว้, Recall ใช้ชุดย้อนหลังที่คุณเลือก ดูรายละเอียดในหัวข้อ Offset Preset

ข้อควรระวัง: ต้องเลือกให้ชัดว่าจะปรับ Line หรือช่วง LP เพราะมีผลคนละขอบเขต หากเลือก Line อยู่ แม้กรอกช่วง LP แคบลงก็ไม่ได้จำกัดผลให้เหลือเฉพาะจุดนั้น เมื่อผลไม่ชัดเจน ให้ตรวจค่าปัจจุบันก่อนทำซ้ำ

28 CROBOTP: Offset Preset



Offset Preset เก็บค่าปรับแยกตาม Robot และ Part จึงเรียกค่าของงานเดิมกลับมาได้หลังการเปลี่ยน Part ซึ่งเริ่มค่า GR ชดเชยจาก 0 ช่วยไม่ต้องจำและใส่ Offset ใหม่ทุกช่อง แต่ต้องเลือกชุดของ Part ที่ใช้งานจริง

วิธีใช้และการอ่านหน้าจอ

1) ตรวจ Robot/Part และเวลาของชุดที่ต้องการ ชุดหนึ่งครอบคลุม Jig A+B และทุก Line ของ Part นั้น ไม่ใช่เฉพาะ Jig/Line ที่เปิดดูอยู่

2) ON: นำชุดที่บันทึกล่าสุดมาใช้ จึงไม่จำเป็นต้องตรงกับชุดย้อนหลังที่กำลังเลือกในหน้าต่าง

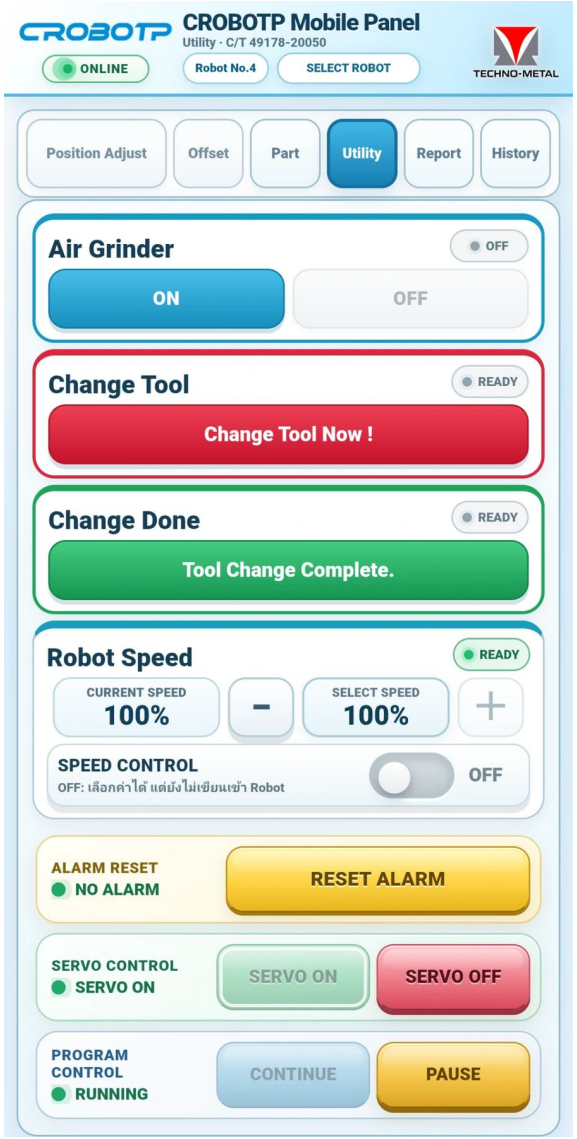
3) OFF: ตั้งค่า GR ของ Part เป็นศูนย์ แต่ไม่ลบชุดที่บันทึกไว้ ไม่ใช่เพียงซ่อนป้ายหรือปิดการบันทึก

4) Recall: ใช้ชุดย้อนหลังที่คุณเลือก เลือกวันจากย้อนหลัง 30 วันเพื่อใช้ชุดล่าสุดของวันนั้น หรือเลือกเวลาจาก 10 ชุดวันนี้ แล้วกดปุ่ม Recall ข้างช่องที่เลือก

5) อ่านคำยืนยันก่อนใช้ ON/OFF/Recall รอผลสำเร็จและตรวจค่าที่อ่านกลับให้ตรงชุดที่ตั้งใจ

ข้อควรระวัง: Preset เปลี่ยนค่าของทั้ง Part ให้ตรวจงานและชุดค่าก่อนยืนยัน หากผลยังไม่ชัดเจน อย่ากดซ้ำจนกว่าจะตรวจสถานะและค่าปัจจุบันแล้ว

29 CROBOTP Utility



Grinder OFF: ช่องเปลี่ยนเครื่องมือแสดง READY ในภาพนี้

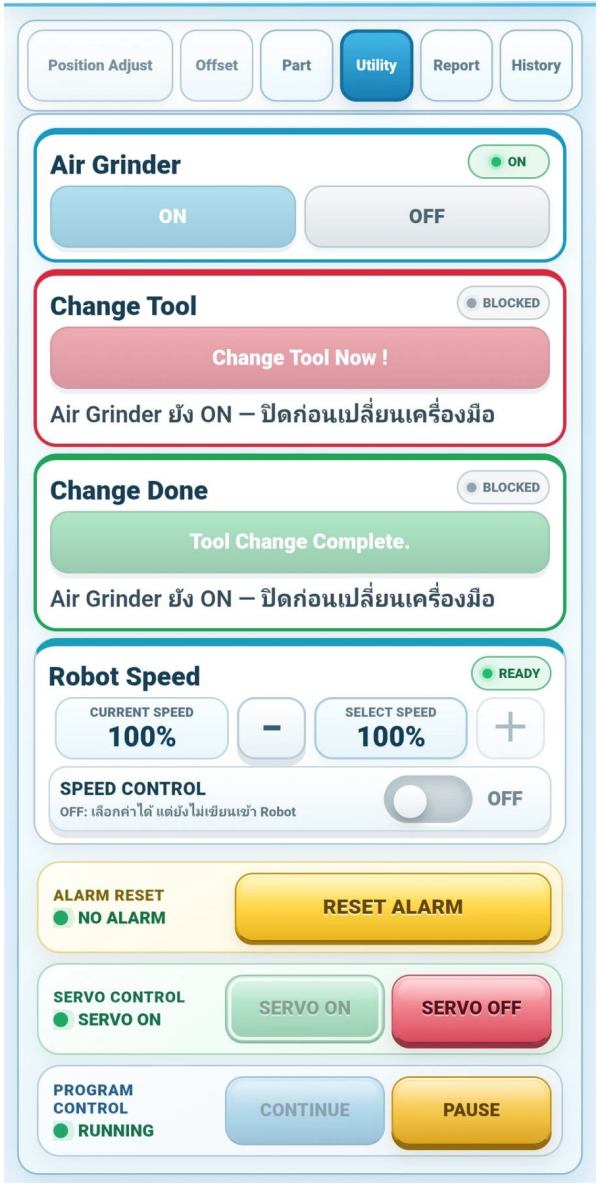
รวมการควบคุม Grinder การเปลี่ยนเครื่องมือ ความเร็ว Alarm Servo และโปรแกรม ภาพทั้งสองเป็นหน้าเดียวกันในสถานะ Grinder OFF และ ON

วิธีใช้และการอ่านหน้าจอ

1) ตรวจ Robot/Part แล้วอ่านป้าย Air Grinder ON หรือ OFF ให้ชัด ปุ่ม ON/OFF ใช้สั่ง Grinder ไม่ใช่เพียงเปลี่ยนการแสดงผล

2) เมื่อ Grinder ON ช่อง Change Tool และ Change Done ถูก BLOCKED ให้ปิด Grinder ตามขั้นตอนหน้างานก่อน เมื่อ OFF จึงตรวจเงื่อนไขและสถานะ READY อีกครั้ง

29 CROBOTP Utility (ต่อ)



Grinder ON: ช่องเปลี่ยนเครื่องมือแสดง BLOCKED

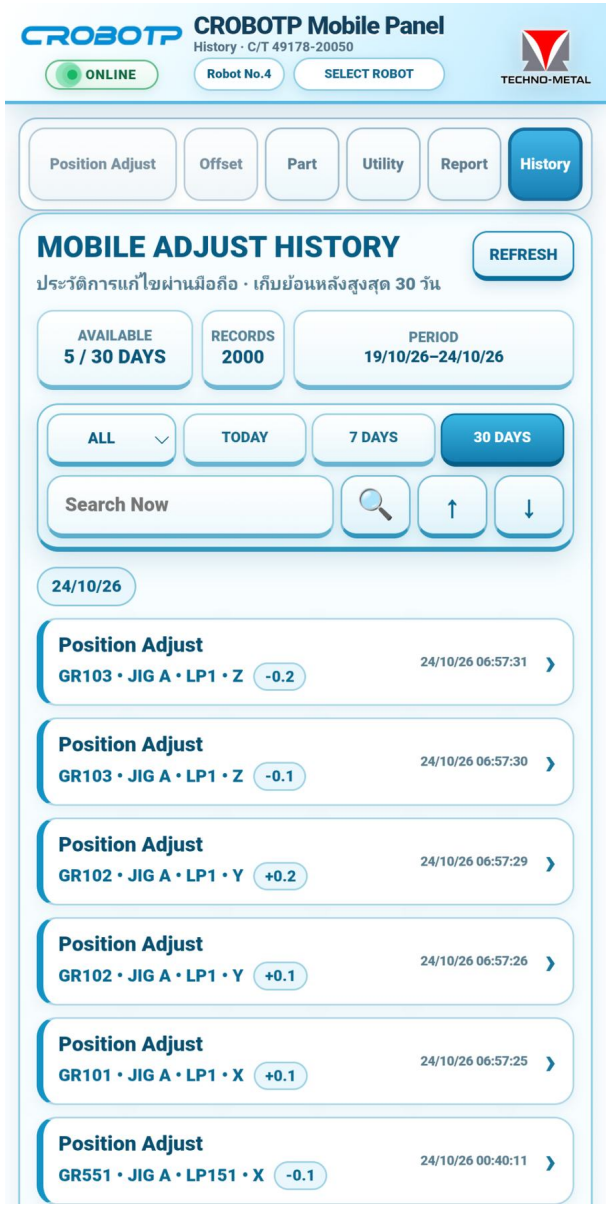
3) Change Tool Now ! กับ Tool Change Complete. เป็นคนละคำสั่ง ใช้ตามลำดับงานเปลี่ยนเครื่องมือที่หน้างานอนุมัติ ไม่ใช้ READY เป็นสิทธิ์เข้าไปสัมผัสเครื่อง

4) CURRENT SPEED คือค่าปัจจุบัน ส่วน SELECT SPEED คือค่าที่เลือก เมื่อ SPEED CONTROL OFF การกด −/+ เปลี่ยนเฉพาะค่าที่เลือก; ON จะใช้ค่านั้นและส่งการปรับ −/+ ต่อไปทันที; กลับ OFF จะคืนความเร็วก่อนเปิด

5) ส่วนล่างแยก RESET ALARM, SERVO ON/OFF และ CONTINUE/PAUSE ให้อ่านสถานะของแต่ละส่วนก่อนใช้ตาม WI เพราะสถานะ Grinder ไม่ได้บอกว่า Servo หรือโปรแกรมหยุดแล้ว

ข้อควรระวัง: Grinder OFF/READY ไม่อนุญาตให้เข้าเปลี่ยนเครื่องมือทันที; ใช้ขั้นตอนความปลอดภัยหน้างาน

30 CROBOTP: ประวัติการปรับ



อ่านรายการตามเวลา ตำแหน่ง Jig แกน และค่า GR โดยไม่สรุปว่าเป็นคำสั่งที่ยังใช้งานอยู่ทั้งหมด

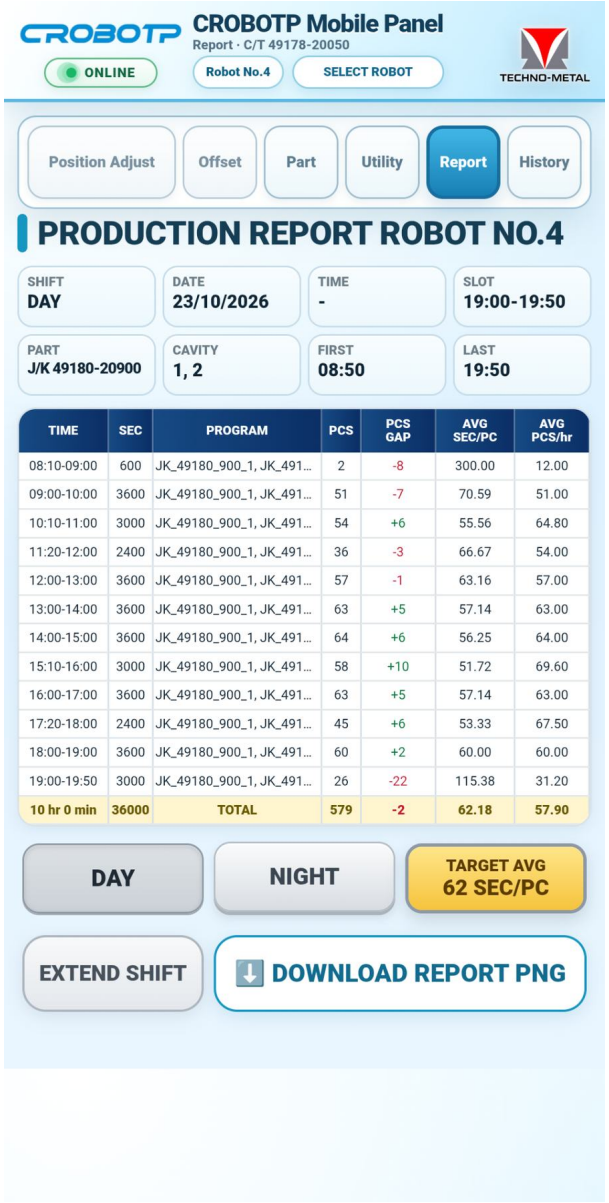
วิธีใช้และการอ่านหน้าจอ

1) อ่าน AVAILABLE5/30 DAYS คู่กับ PERIOD และตัวกรองที่เลือก เพื่อทราบขอบเขตประวัติที่หน้าจอแสดง

2) ALL กรองประเภท; TODAY/7DAYS/30DAYS กรองวัน; Search Now ค้นหา และ REFRESH อัปเดตรายการ

3) ตัวอย่าง GR103 · JIG A · LP1 · Z ที่ 06:57:31 แสดง -0.2 อ่านร่วมกับรายการก่อนหน้าและอย่ารวมค่าซ้ำโดยไม่มีนิยามข้อมูล

31 CROBOTP: รายงานการผลิต



รายงานแยกตามกะและวันที่ ต้องอ่าน Part ในตัวรายงาน ไม่ใช้ Part ปัจจุบันจากหัวแอปแทน

วิธีใช้และการอ่านหน้าจอ

1) ตรวจ PRODUCTION REPORT ROBOT No.4, SHIFT DAY, DATE 23/10/2026 แล้วอ่าน PART, CAVITY, FIRST และ LAST

2) ตารางแยก TIME, SEC, PROGRAM, PCS, PCS GAP และ AVG; TOTAL ในภาพคือ 579 PCS, 62.18 SEC/PC และ TARGET AVG 62 SEC/PC

3) DAY/NIGHT ใช้เปลี่ยนมุมมองกะ DOWNLOAD REPORT PNG เป็นภาพรายงาน ส่วนปุ่ม PDF ของคู่มือนี้เป็นคนละการดาวน์โหลดกับรายงานเครื่อง

ข้อควรระวัง: Part ในรายงานย้อนหลังเป็น J/K49180-20900 ต่างจาก C/T ปัจจุบันบนหัวแอปได้ อย่าแก้ให้ตรงกันเอง

32 ศัพท์และการอ่านตัวเลข

P / LP / GR

P เป็นหมายเลขตำแหน่งที่หน้า DENSO ใช้ เช่น P20101; LP เป็นตำแหน่งในหน้า CROBOTP เช่น LP1; GR เป็นรีจิสเตอร์ที่หน้าจอเชื่อมกับแกน เช่น LP1 Jig A แสดง X=GR101, Y=GR102, Z=GR103 อย่านำเลขทั้งสามแบบมาใช้แทนกัน

Part / Program / Jig / Cavity / Line

Part คือรหัสชิ้นงาน; Program คือชื่อโปรแกรมที่แสดง; Jig คือชุดจับงาน A/B; Cavity คือตัวเลขหรือตัวอักษรที่ระบุบนชิ้นงาน เช่น H, J หรือ 1, 2 ให้เทียบเครื่องหมายบนชิ้นงานกับ Cavity ที่แสดง; Line คือกลุ่ม L1/L2/L3 ที่อ้างอิงเครื่องมือในภาพ Cavity ไม่ใช่หมายเลขช่องหรือตำแหน่งบน Jig

PCS / SEC / SEC/PC / PCS/hr

PCS คือจำนวนชิ้น SEC คือเวลาเป็นวินาที SEC/PC คือเวลาต่อชิ้น และ PCS/hr คืออัตราชิ้นต่อชั่วโมง ตัวอย่างรายงาน CROBOTP 36,000 SEC ÷ 579 PCS ≈ 62.18 SEC/PC และ 579 × 3,600 ÷ 36,000 = 57.90 PCS/hr เป็นการอ่านตัวเลขในภาพ ไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องตั้ง

0 / -- / No data / No target

0 PCS หมายถึงมีค่าศูนย์ที่แสดง; -- คือไม่มีค่าที่แสดงในช่องนั้น; ไม่มีข้อมูลกับไม่มี Target เป็นคนละเหตุ ห้ามแทนทั้งหมดด้วยศูนย์ หรือสรุปว่าเครื่องเสียจากกราฟช่องเดียว

PCS GAP

จำนวนชิ้นจริง − (เวลาผลิตที่บันทึกเป็นวินาที ÷ Target AVG): + คือมากกว่าเป้า, − คือน้อยกว่าเป้า คำนวณแยกตาม Part แล้วรวมก่อนปัดเป็นชิ้นเต็ม จึงอาจเห็น0เมื่อส่วนต่างเล็กน้อย ส่วน - คือข้อมูลไม่พอ ไม่ใช่0หรือของเสีย เวลานี้ไม่ใช่เวลางานตามตารางกะที่ใช้หาร SHIFT SCORE ดูตัวอย่างใน Graphs

Target colors

ใช้สถานะที่Serverส่งมา หากคำนวณจากตัวเลข: FASTเร็วกว่าเป้าเกิน1วินาที; ON TARGETเวลาไม่เกินเป้า; SLIGHTLY SLOWช้ากว่าเป้าน้อยกว่า1วินาที; SLOWช้ากว่าเป้าตั้งแต่1วินาที ไม่มีTarget/AVGที่ใช้ได้แยกNO TARGET/NO DATA

Ranking

อ่านสถานะข้อมูลก่อน แล้วดู SHIFT SCORE: ในกลุ่มเดียวกันคะแนนที่แสดงทศนิยม1ตำแหน่งสูงกว่าอยู่ก่อน ถ้าเท่ากันให้ยอด PCS ทั้งกะมากกว่าอยู่ก่อน แล้วใช้เลข Robot น้อยกว่าตัดสิน เครื่องที่มียอดมากกว่า0อยู่ก่อนยอด0/ไม่ทราบเสมอ; มียอดแต่คะแนน - อยู่หลังเครื่องที่มีคะแนนในกลุ่มนั้น ONLINE/STALE ที่ Report ใช้ได้มีเลขอันดับ ส่วน OFFLINE และ WAITING/CHECK REPORT แยกกลุ่มและไม่มีเลขอันดับ ดูวิธีแบ่งกลุ่มเพิ่มเติมในหัวข้อ Ranking

33 Simulator

เปิด Simulator ในคู่มือ HTML เพื่อเลือก Robot และฝึกใช้หน้าปรับค่า; PDF นี้เป็นคำแนะนำสำหรับอ่าน